Chile Aid

Avance n°3

ICC731 Arquitectura de Software
Departamento de Ciencias de Computación e Informática
Universidad de la Frontera – Temuco - Chile
14/04/26

Ian Cicarelli <i.cicarelli03@ufromail.cl>
Armin Hucke <a.hucke01@ufromail.cl>

Resumen

En situaciones de catástrofe o vulnerabilidad, la solidaridad ciudadana suele canalizarse de forma informal y descentralizada, lo que genera caos logístico, desactualización de información y un desequilibrio entre el sobrestock de ciertos artículos y la escasez de bienes críticos. Ante esta problemática, el objetivo de este proyecto es desarrollar una plataforma web que actúe como un puente ordenado y transparente entre organizaciones y donantes, optimizando la gestión de la ayuda humanitaria. La solución se basa en tres ejes metodológicos: la publicación de requerimientos específicos y verificados por parte de instituciones registradas, un sistema de aportes inteligentes con actualización en tiempo real para evitar la duplicidad de suministros, y la trazabilidad de cada entrega. Como resultado, la plataforma permite a las organizaciones mantener un control automatizado de su inventario, mientras que el donante obtiene certeza y seguimiento sobre la recepción final de su aporte. La propuesta constituye un aporte relevante al transformar la voluntad espontánea en una logística eficiente, reduciendo el colapso en los centros de acopio y garantizando que los recursos esenciales lleguen de manera oportuna y precisa a quienes más lo necesitan.

Versión	Fecha	Autor	Detalle
1.0.0	25-05-2026	Ian Cicarelli	Mejora del documento inicial
1.0.1	28-05-2026	Ian Cicarelli	Cambio de atributo de calidad junto con las tacticas
		Armin Hucke	

Contenidos

Resumen 2
Contenidos 3
1. Planteamiento General del Problema 1
2. Requerimientos 2
2.1. Atributos de calidad y escenarios del proyecto 2
2.1.1. Disponibilidad 2
2.1.2. Comportamiento temporal 2
2.1.3. Usabilidad 3
2.2. Tácticas que se utilizarán 4
2.3. Listado requisitos 5
2.4. Requisitos funcionales 6
2.5. Requisitos no funcionales 6
2.6. Actores 7
2.7. Casos de Uso 8
3. Requerimientos del sistema Casos de uso 9
4. Pruebas de software 20
4.1. Casos de prueba 20
CU-01 — Registrar organización receptora 20
CU-03 — Gestionar lista de necesidades 21
CU-04 — Consultar necesidades 22
CU-05 — Comprometer aporte 22
CU-07 — Confirmar recepción de aporte 23
CU-08 — Gestionar inventario 24
CU-17 — Iniciar sesión 25
CU-19 — Gestionar emergencias 26

CU-20 — Vincular centro a emergencia..... 27
CU-11 — Visualizar información en el mapa..... 27
4.2. Pruebas de Humo..... 28
4.3. Pruebas de Integración..... 29
4.4. Pruebas E2E..... 29
5. Diagramas C4..... 29
5.1. C4 Nivel 1..... 30
5.2. C4 Nivel 2..... 31
6. Estilo Arquitectónico..... 31
7. Aspectos Destacables del proyecto..... 34
8. Aspectos técnicos relevantes..... 34
9. Limitaciones importantes..... 35
10. Comentarios Finales..... 35
11. Autoevaluación..... 35
12. Referencias..... 36

1. Planteamiento General del Problema

La logística humanitaria comprende el conjunto de procesos orientados a movilizar, clasificar y distribuir recursos de forma eficiente hacia poblaciones afectadas por catástrofes o situaciones de vulnerabilidad social. A diferencia de la cadena de suministro comercial, este ámbito opera bajo condiciones de alta incertidumbre, plazos críticos y una demanda imposible de anticipar con precisión [1]. Su correcta gestión no es un detalle operativo: es la diferencia entre que un insumo vital llegue a tiempo o no llegue nunca.

La relevancia de este ámbito se vuelve evidente al observar los patrones recurrentes en emergencias chilenas, terremotos, incendios forestales, aluviones donde la respuesta ciudadana es inmediata y masiva, pero frecuentemente descoordinada. La solidaridad se canaliza a través de redes sociales, generando flujos de donaciones sin control centralizado. El resultado es el fenómeno conocido como convergencia de materiales [2]: centros de acopio colapsados con artículos duplicados, escasez simultánea de bienes críticos, y donantes que pierden el rastro de su aporte sin saber si llegó a destino. La buena voluntad, sin estructura, se convierte en un obstáculo logístico adicional.

Este documento se centra específicamente en la problemática de la descoordinación entre donantes particulares y organizaciones receptoras, y en cómo la ausencia de una plataforma digital centralizada agrava las ineficiencias logísticas durante emergencias. No aborda la distribución final de los insumos hacia los afectados, sino el proceso previo: la recepción, clasificación y trazabilidad de las donaciones en los puntos de acopio.

El objetivo de este trabajo es describir el diseño arquitectónico y funcional de Chile Aid, una plataforma web que sistematice la gestión de donaciones humanitarias mediante solicitudes verificadas, control de inventario en tiempo real y trazabilidad individual de cada aporte. La implementación de sistemas de información con funciones de trazabilidad ha demostrado mejorar la eficiencia operativa y la transparencia hacia el donante en contextos de logística humanitaria [3].

Para la elaboración de este informe se realizó un diagnóstico de las fallas logísticas características de los canales informales de ayuda, identificando tres problemas centrales: la duplicidad de suministros, la desinformación sobre necesidades reales y la falta de trazabilidad. A partir de este diagnóstico se definieron los atributos de calidad prioritarios del sistema, se especificaron los requerimientos funcionales y se modelaron los casos de uso que estructuran la solución propuesta.

El presente informe se organiza de la siguiente manera: la Sección 2 detalla los requerimientos del sistema, incluyendo los atributos de calidad con sus escenarios (disponibilidad, comportamiento temporal y fiabilidad), las tácticas arquitectónicas seleccionadas, los requerimientos funcionales, los actores del sistema, los casos de uso y las principales pantallas de la interfaz. Finalmente, la Sección 3 presenta los comentarios finales del proyecto.

2. Requerimientos

2.1. Atributos de calidad y escenarios del proyecto

Los atributos de calidad considerados en este proyecto; disponibilidad, comportamiento temporal y fiabilidad, se definen en concordancia con el modelo de calidad establecido por el estándar ISO/IEC 25010 **[2]** y los escenarios de calidad propuestos por Bass et al. **[1]**.

2.1.1. Disponibilidad

En situaciones de catástrofe, si la plataforma se cae, la ayuda se detiene por completo. La disponibilidad se define como la capacidad del sistema de recuperarse automáticamente ante fallos del proceso de aplicación, minimizando el tiempo en que el servicio queda inaccesible para donantes y organizaciones.

Parte	**Posibles Valores**
Fuente	Fallo interno del proceso de aplicación (excepción no controlada o caída del proceso).
Estímulo	El proceso del servidor de aplicaciones termina inesperadamente durante una campaña activa.
Artefacto	Proceso del servidor de aplicaciones desplegado en la VPS.
Entorno	Operación normal durante una campaña activa de donaciones.
Respuesta	El gestor de procesos (PM2 o systemd) detecta la caída y reinicia el proceso automáticamente, sin intervención manual, sirviendo nuevamente las rutas de la aplicación.
Medida	El proceso se reinicia en menos de 30 segundos; verificable mediante prueba de integración que simula la terminación forzada del proceso.

2.1.2. Comportamiento temporal

La plataforma gestiona barras de progreso que se actualizan en tiempo real a medida que múltiples usuarios comprometen donaciones simultáneamente. El sistema debe procesar transacciones concurrentes sin generar inconsistencias, en particular evitar el sobrestock, que es el problema central que la plataforma busca resolver. Un comportamiento temporal deficiente reproduciría en el plano digital el mismo caos logístico de los canales informales.

Parte	**Posibles Valores**
Fuente	Múltiples usuarios concurrentes.
Estímulo	Entre 5 y 10 usuarios registran donaciones sobre la misma necesidad de forma simultánea.
Artefacto	Módulo de gestión de donaciones y barras de progreso en tiempo real
Entorno	Sistema en operación normal bajo carga concurrente moderada
Respuesta	El sistema procesa cada solicitud mediante control de concurrencia a nivel de base de datos, actualiza las barras de progreso y refleja el estado actual del inventario sin inconsistencias.
Medida	Cada actualización de barra de progreso se refleja en menos de 3 segundos para todos los usuarios activos; no se registra ningún caso de sobrestock durante las pruebas de carga controlada.

2.1.3. Usabilidad

En una emergencia, los donantes son ciudadanos bajo estrés que en muchos casos utilizan la plataforma por primera vez. Si el flujo de donación (CU-05) o la localización de centros de acopio (CU-10) no es inmediatamente comprensible, la plataforma falla en su misión aunque técnicamente funcione. La usabilidad es el atributo que conecta la solidaridad ciudadana con una logística eficiente: sin ella, la buena voluntad no se traduce en aportes registrados.

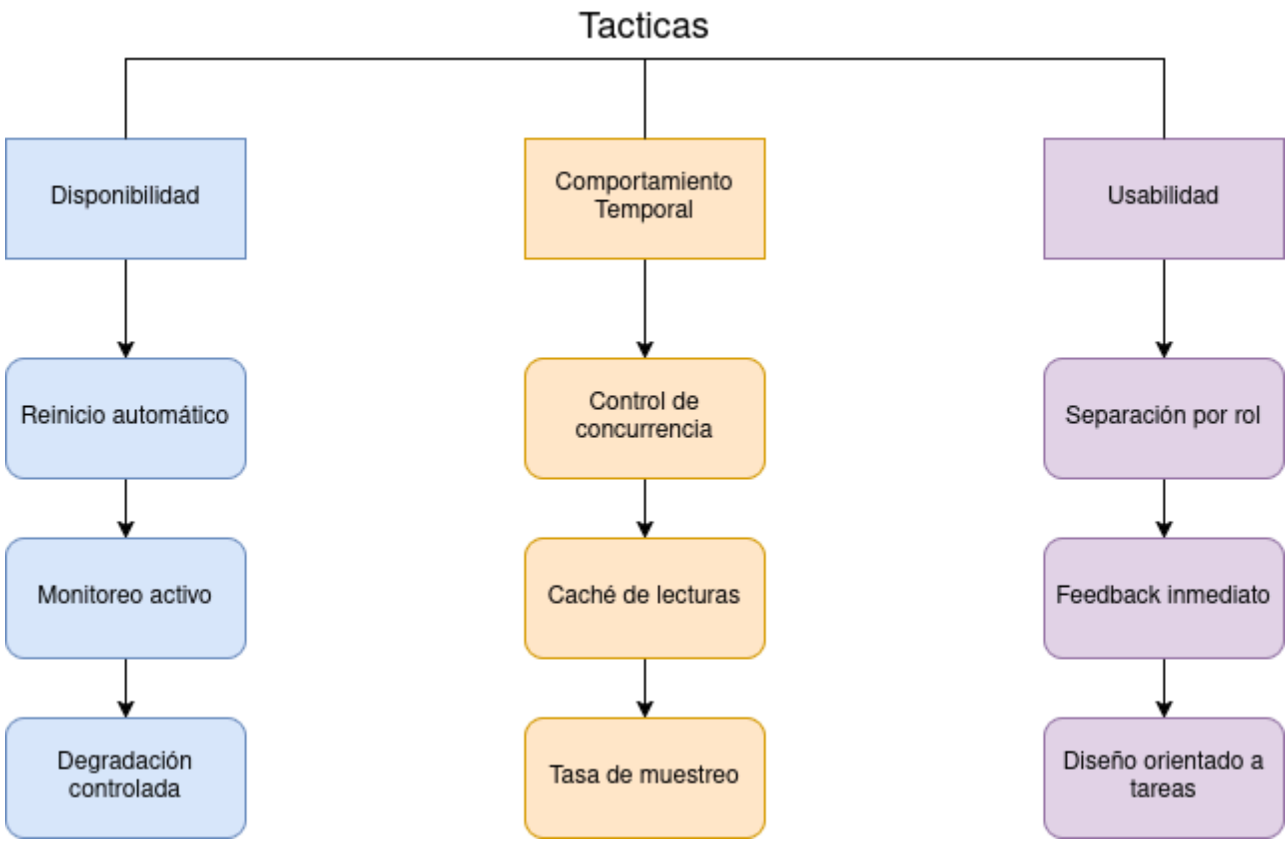
Parte	Posibles Valores
Fuente	Donante particular sin experiencia previa en la plataforma.
Estímulo	El usuario intenta comprometer un aporte por primera vez, desde la vista de necesidades hasta la obtención del código de seguimiento.
Artefacto	Interfaz del flujo de donación (CU-05).
Entorno	Operación normal, acceso desde navegador web en dispositivo móvil o escritorio.
Respuesta	La interfaz guía al usuario a través de pasos lineales y sin ambigüedad, con confirmación visual clara al finalizar y presentación inmediata del código de seguimiento.
Medida	El 80% de los usuarios completa el flujo sin requerir ayuda externa

	ni cometer errores que requieran reinicio del proceso; verificable mediante prueba de usabilidad con usuarios reales durante el MVP.

2.2. Tácticas que se utilizarán

Las tácticas arquitectónicas seleccionadas se fundamentan en el catálogo propuesto por Bass et al. [4], quienes definen una táctica como una decisión de diseño que influye directamente en la respuesta de un atributo de calidad.

DIAGRAMA DE TÁCTICAS



2.3. Listado requisitos

Gestión de Usuarios y Accesos

- **RF-01:** El sistema debe permitir el registro de nuevos donantes.
- **RF-02:** El sistema debe permitir el registro de organizaciones de ayuda (quedando en estado pendiente de aprobación).
- **RF-03:** El sistema debe permitir el inicio de sesión de usuarios registrados según su rol (Donante, Organización, Administrador).
- **RF-04:** El sistema debe permitir al donante y a la organización consultar y modificar sus datos de perfil y contacto.

Módulo del Donante (Público)

- **RF-05:** El sistema debe permitir buscar y filtrar necesidades y centros operativos (por región, tipo, estado y prioridad).
- **RF-06:** El sistema debe mostrar en un mapa interactivo la ubicación georreferenciada de los centros operativos.
- **RF-07:** El sistema debe permitir al donante comprometer un aporte para una necesidad específica, generando un código de seguimiento único.
- **RF-08:** El sistema debe permitir al donante hacer seguimiento del estado de sus aportes comprometidos.
- **RF-09:** El sistema debe permitir al donante cancelar un aporte previamente comprometido que aún no ha sido entregado.

Módulo de la Organización

- **RF-10:** El sistema debe permitir a la organización crear, editar y georreferenciar su centro operativo.
- **RF-11:** El sistema debe permitir a la organización vincular o desvincular su centro operativo a una emergencia activa.
- **RF-12:** El sistema debe permitir a la organización gestionar su catálogo de necesidades (crear, editar cantidad/urgencia, cerrar manualmente).
- **RF-13:** El sistema debe permitir a la organización confirmar la recepción física de un aporte utilizando el código de seguimiento del donante.
- **RF-14:** El sistema debe permitir a la organización registrar la salida (distribución) de lotes de insumos y calcular su stock disponible.
- **RF-15:** El sistema debe permitir a la organización subir y visualizar documentos de respaldo para su validación institucional.

Módulo del Administrador

- **RF-16:** El sistema debe permitir al administrador verificar organizaciones (revisar documentos, aprobar, rechazar con motivo, desactivar).

- **RF-17:** El sistema debe permitir al administrador gestionar el catálogo global de insumos estándar.
- **RF-18:** El sistema debe permitir al administrador gestionar las emergencias (crear, listar activas, cerrar).

Automatizaciones y Métricas

- **RF-19:** El sistema debe actualizar automáticamente la capacidad de una necesidad, bloqueando el sobrestock y cerrándola al llegar al 100% de la meta.
- **RF-20:** El sistema debe visualizar métricas agregadas en tiempo real para todos los actores (centros, donantes, aportes, emergencias).

2.4. Requisitos funcionales

2.5. Requisitos no funcionales

Seguridad

- **Autenticación segura:** El sistema debe utilizar cifrado bcrypt para el almacenamiento de contraseñas de los usuarios.
- **Gestión de sesiones:** La autorización de los usuarios se realizará mediante tokens (JWT) validados del lado del servidor, conteniendo la identidad y rol (basado en claims).
- **Control de Accesos (Autorización):** El sistema debe restringir el acceso a los diferentes endpoints de la API basándose en el rol del usuario (Donante, Org, Admin), devolviendo errores de acceso denegado (HTTP 403) ante intentos no autorizados.
- **Resistencia a Fuerza Bruta (Táctica de Seguridad):** El sistema debe limitar los intentos de inicio de sesión a un máximo de 5 intentos por minuto por cada dirección IP.

Usabilidad

- **Indicadores visuales:** El sistema debe indicar el estado de saturación de los centros operativos mediante un código de colores (ej. crítico, en capacidad, cerrado) para facilitar la lectura rápida por parte de los donantes.

Rendimiento y Disponibilidad

- **Almacenamiento de archivos:** La carga y almacenamiento de documentos de validación de las organizaciones debe realizarse delegando la carga mediante URLs pre-firmadas (ej. flujo S3) para no sobrecargar el servidor principal.
- **Actualización de datos:** Las métricas globales (centros activos, donantes, aportes) deben exponerse consolidadas y actualizarse en tiempo real o con latencia mínima.

Integridad de Datos

- **Prevención de duplicidad:** El sistema debe impedir el registro de organizaciones o donantes con correos electrónicos ya existentes (devolviendo conflicto - HTTP 409).
- **Borrado lógico:** Las cancelaciones de aportes o bajas de catálogos no deben borrar registros de la base de datos (hard delete), sino utilizar eliminaciones lógicas (soft delete) para mantener el historial de trazabilidad.

2.6. Actores

Esta sección identifica y describe a los participantes que interactúan con la plataforma de gestión de donaciones. Se han definido tres actores principales, los cuales se dividen en usuarios humanos (quienes generan y satisfacen la demanda) y un perfil de gestión técnica.

TABLA 1 ACTORES

CÓDIGO	Nombre	Descripción
AC-01	Donante Particular	Usuario ciudadano que consulta las necesidades de las organizaciones, compromete aportes específicos a través de la plataforma, genera el rótulo de seguimiento y realiza el seguimiento online de su entrega.
AC-02	Organización Receptora	Representa a las instituciones verificadas (bomberos, albergues, municipalidades) encargadas de publicar listas de necesidades, gestionar el inventario y escanear los códigos QR para confirmar la recepción de los suministros.
AC-03	Administrador del Sistema	Actor encargado de la validación y registro de las organizaciones receptoras en la plataforma, asegurando que solo entidades legítimas puedan publicar solicitudes de ayuda para prevenir fraudes.

2.7. Casos de Uso

Breve introducción de la cantidad y los cu asignados. Una tabla por CU

CÓDIGO	Nombre	Descripción
CU-01	Registrar organización receptora	La Organización ingresa sus datos y documentos para solicitar acceso a la plataforma, quedando en estado pendiente de aprobación.
CU-02	Validar organización receptora	El Administrador del Sistema revisa los antecedentes de una organización y la aprueba, rechaza (indicando un motivo), desactiva o reactiva.
CU-03	Gestionar lista de necesidades	La Organización Receptora crea, actualiza o cierra manualmente las solicitudes de insumos que requiere su centro de acopio.

CÓDIGO	Nombre	Descripción
CU-04	Consultar necesidades	El Donante Particular filtra y visualiza las listas de necesidades activas publicadas por las distintas organizaciones.
CU-05	Comprometer aporte	El Donante Particular selecciona una o más necesidades de un mismo centro, indica la cantidad a donar y confirma su intención de entrega, recibiendo un código de seguimiento.
CU-06	Hacer seguimiento de aporte	El Donante Particular revisa el estado de sus aportes (pendiente, recibido o cancelado) mediante su código de seguimiento.
CU-07	Confirmar recepción de aporte	La Organización Receptora valida el código de seguimiento de un aporte entrante y confirma su recepción física, incorporándolo al stock del centro.
CU-08	Gestionar inventario	La Organización Receptora consulta el stock disponible de su centro, calculado a partir de lo recibido menos lo distribuido.
CU-09	Gestionar cuenta de usuario	El Donante Particular o la Organización Receptora consulta y actualiza los datos de su perfil (nombre, contacto, correo).
CU-10	Localizar centros de acopio cercanos	El Donante Particular ubica en el mapa los centros de acopio a partir de su georreferenciación y filtros de zona.
CU-11	Visualizar información en el mapa	El Donante Particular visualiza los centros como marcadores en el mapa, con su estado de saturación y sus necesidades urgentes.
CU-12	Gestionar catálogo global de insumos	El Administrador del Sistema da de alta, lista o da de baja los insumos estandarizados que las organizaciones usan para publicar sus necesidades.
CU-13	Visualizar métricas globales de la plataforma	El Administrador del Sistema monitorea las estadísticas clave de campañas y el feed de actividad reciente de las organizaciones.
CU-14	Gestionar perfil e información institucional	La Organización Receptora actualiza sus datos de contacto y administra los documentos de acreditación de su centro.
CU-15	Registrar lotes de distribución y despachos	La Organización Receptora registra la salida de insumos hacia terreno o beneficiarios, rebajando el stock disponible del centro.
CU-16	Registrar donante particular	El Visitante ingresa sus datos personales para crear una cuenta de donante e inicia sesión de inmediato en la plataforma.
CU-17	Iniciar sesión	El Usuario ingresa sus credenciales para autenticarse y obtener acceso a las funciones correspondientes a su rol.
CU-18	Cancelar aporte	El Donante Particular anula un aporte pendiente, liberando el cupo comprometido y reabriendo la necesidad si estaba completada.
CU-19	Gestionar emergencias	El Administrador del Sistema crea, lista y cierra las emergencias que agrupan a los centros de acopio de la plataforma.
CU-20	Vincular centro a emergencia	La Organización Receptora asocia su centro de acopio a una emergencia activa o lo desvincula de ella.

TABLA 2 CASOS DE USOS

Diagrama de casos de uso

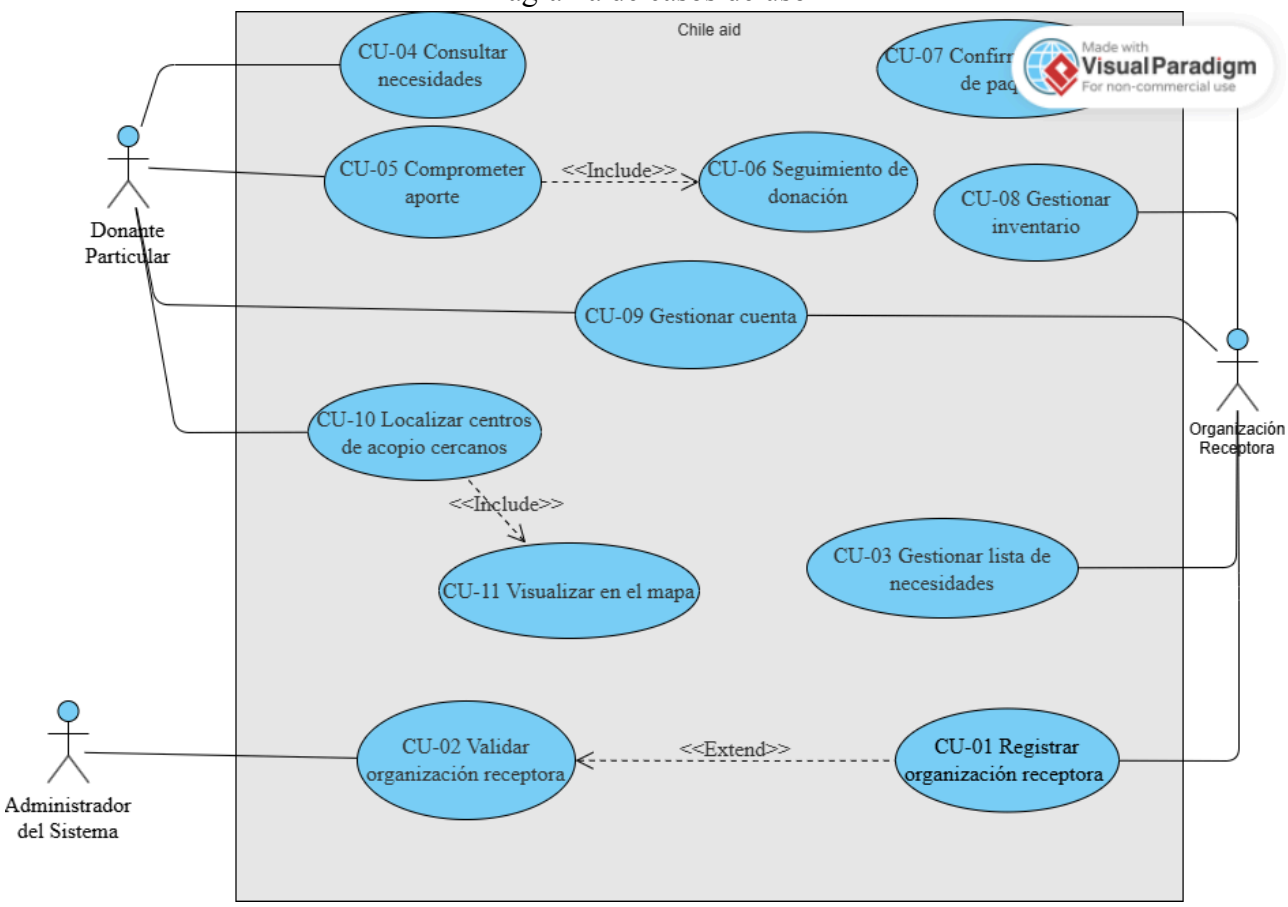


DIAGRAMA DE CASOS DE USO DESACTUALIZADO

3. Requerimientos del sistema Casos de uso

Identificador: CU-01	
Nombre	Registrar organización receptora
Actores	Visitante (Organización Receptora)
Descripción	La Organización ingresa sus datos y documentos para solicitar acceso a la plataforma, quedando en estado pendiente de aprobación por el Administrador del Sistema.
Pre condiciones	1. El usuario no debe tener una sesión iniciada. 2. El email de la organización no debe estar registrado previamente en la plataforma.
Flujo principal	1. El usuario accede al formulario de registro de organización. 2. El usuario ingresa los datos de la organización: nombre, tipo de centro (centro de acopio, punto de distribución o ambos), RUT (opcional), región, dirección, nombre del contacto, email, teléfono, contraseña y confirmación de contraseña. 3. El usuario selecciona la opción registrar.

Identificador: CU-01	
	4. El sistema valida los datos ingresados (campos obligatorios, formato del email, región dentro del catálogo nacional, coincidencia de las contraseñas). 5. El sistema crea la cuenta representante y la organización en estado "pendiente". 6. El sistema informa al usuario que la solicitud quedó pendiente de aprobación.
Flujo alternativo	4.1 El email ya está registrado en la plataforma. 4.2 El sistema informa al usuario que el email ya está en uso. 4.3 El sistema sugiere iniciar sesión o usar otro email. 4.a.1 Algún dato no pasa la validación (campo obligatorio vacío, región fuera del catálogo, contraseñas que no coinciden o email con formato inválido). 4.a.2 El sistema marca los campos con error e indica el motivo. 4.a.3 El sistema solicita corregir los datos y reintentar.
Post condiciones	La organización queda registrada en estado "pendiente" y no puede operar en la plataforma hasta ser aprobada (CU-02). No se emite sesión.
Casos de uso incluidos	Ninguno
Casos de uso extendidos	Ninguno
Notas	Los documentos de acreditación (certificados, registros) se pueden adjuntar posteriormente desde el perfil institucional (CU-14); la subida se realiza en dos pasos mediante URLs prefirmadas de almacenamiento.

Identificador: CU-02	
Nombre	Validar organización receptora
Actores	Administrador del Sistema
Descripción	El Administrador del Sistema revisa los antecedentes de una organización y la aprueba, rechaza (indicando un motivo), desactiva o reactiva.
Pre condiciones	1. El usuario debe corresponder al tipo Administrador del Sistema. 2. El usuario debe haber iniciado sesión a través de la plataforma web (CU-17). 3. Debe existir al menos una organización registrada (CU-01).
Flujo principal	1. El administrador accede al panel de gestión de organizaciones. 2. El sistema muestra el listado de organizaciones con filtro por estado (pendiente, activa, rechazada, inactiva) y los conteos por pestaña. 3. El administrador selecciona una organización pendiente. 4. El administrador revisa los datos y descarga los documentos de acreditación adjuntos. 5. El administrador selecciona la opción aprobar. 6. El sistema cambia el estado de la organización de "pendiente" a "activa" y registra el evento en el feed de actividad.
Flujo alternativo	5.1 El administrador decide rechazar la organización. 5.2 El administrador ingresa opcionalmente el motivo del rechazo. 5.3 El sistema cambia el estado a "rechazada", guarda el motivo y registra el evento. 5.a.1 El administrador desactiva una organización activa. 5.a.2 El sistema cambia el estado de "activa" a "inactiva". 5.b.1 El administrador reactiva una organización inactiva. 5.b.2 El sistema cambia el estado de "inactiva" a "activa".
Post condiciones	La organización queda en el estado resultante de la acción. Si fue aprobada, puede operar en la plataforma (gestionar su centro, necesidades y recepciones); si fue rechazada, el motivo queda visible en su perfil.
Casos de uso incluidos	Ninguno
Casos de uso extendidos	Ninguno
Notas	Las transiciones de estado son validadas por el sistema: solo se aprueba o rechaza una organización "pendiente", solo se desactiva una "activa" y solo se reactiva una "inactiva".

Identificador: CU-03	
Nombre	Gestionar lista de necesidades
Actores	Organización Receptora

Identificador: CU-03	
Descripción	La Organización Receptora crea, actualiza o cierra manualmente las solicitudes de insumos que requiere su centro de acopio.
Pre condiciones	1. El usuario debe corresponder al tipo Organización Receptora. 2. El usuario debe haber iniciado sesión a través de la plataforma web (CU-17). 3. La organización debe tener un centro de acopio registrado.
Flujo principal	1. La organización accede a la vista de gestión de necesidades de su centro. 2. El sistema muestra las necesidades existentes con sus cantidades (requerida, comprometida, recibida), urgencia, estado y cobertura. 3. La organización selecciona la opción crear necesidad. 4. La organización selecciona un insumo del catálogo global, indica la cantidad requerida y la urgencia (alta, media o baja). 5. La organización confirma la creación. 6. El sistema registra la necesidad en estado "activa", con cero comprometido y cero recibido, y la publica para los donantes.
Flujo alternativo	5.1 Ya existe una necesidad activa para el mismo insumo en el centro. 5.2 El sistema informa que no se puede duplicar y sugiere editar la necesidad existente. 3.a.1 La organización edita una necesidad existente (cantidad requerida y/o urgencia; el insumo no se puede cambiar). 3.a.2 Si la nueva cantidad requerida es menor a lo ya comprometido por donantes, el sistema rechaza el cambio e indica el mínimo permitido. 3.a.3 Si la necesidad está "completada" o "cerrada", el sistema informa que no es editable. 3.b.1 La organización cierra manualmente una necesidad activa. 3.b.2 El sistema cambia su estado a "cerrada" y deja de aceptar nuevos aportes. 3.b.3 El sistema cancela los ítems de aportes pendientes asociados a esa necesidad (motivo: cierre de necesidad), liberando el compromiso de los donantes.
Post condiciones	La lista de necesidades del centro queda actualizada y visible para los donantes en la consulta pública (CU-04) y en el mapa (CU-11).
Casos de uso incluidos	Ninguno
Casos de uso extendidos	Ninguno
Notas	Una necesidad también puede pasar automáticamente a estado "completada" cuando los aportes comprometidos alcanzan el 100% de la meta (ver CU-05); ese cierre automático no cancela aportes pendientes.

Identificador: CU-04	
Nombre	Consultar necesidades
Actores	Donante Particular Visitante
Descripción	El Donante Particular filtra y visualiza las listas de necesidades activas publicadas por las distintas organizaciones.
Pre condiciones	1. Deben existir centros de acopio con necesidades publicadas.
Flujo principal	1. El usuario accede al listado de centros de acopio. 2. El sistema muestra los centros con su organización, zona, cobertura y estado de saturación. 3. El usuario aplica filtros (región, tipo de centro, estado, emergencia asociada) u ordena por cobertura ascendente para ver primero los centros críticos. 4. El usuario selecciona un centro. 5. El sistema muestra el detalle del centro: dirección, horario, contacto de la organización, emergencia asociada y sus necesidades activas con cantidades, urgencia y cobertura.
Flujo alternativo	3.1 Ningún centro coincide con los filtros aplicados. 3.2 El sistema muestra el listado vacío e invita a modificar los filtros. 4.a.1 El centro seleccionado ya no existe. 4.a.2 El sistema informa que el centro no fue encontrado y regresa al listado.
Post condiciones	El usuario visualiza las necesidades activas del centro seleccionado y puede iniciar un aporte (CU-05).

Identificador: CU-04	
Casos de uso incluidos	Ninguno
Casos de uso extendidos	Ninguno
Notas	La consulta de centros y necesidades es pública (no requiere sesión); comprometer un aporte sí requiere haber iniciado sesión como donante.

Identificador: CU-05	
Nombre	Comprometer aporte
Actores	Donante Particular
Descripción	El Donante Particular selecciona una o más necesidades de un mismo centro, indica la cantidad a donar y confirma su intención de entrega, recibiendo un código de seguimiento.
Pre condiciones	1. El usuario debe corresponder al tipo Donante Particular. 2. El usuario debe haber iniciado sesión a través de la plataforma web (CU-17). 3. El centro seleccionado debe tener al menos una necesidad activa.
Flujo principal	1. El donante accede al formulario de donación de un centro. 2. El sistema muestra las necesidades activas del centro con la cantidad restante de cada una. 3. El donante selecciona una o más necesidades e indica la cantidad a aportar en cada una. 4. El donante confirma el aporte. 5. El sistema valida que todas las necesidades pertenezcan al mismo centro, estén activas y que las cantidades no sobrepasen la meta restante. 6. El sistema registra el aporte en estado "pendiente", reserva las cantidades comprometidas en cada necesidad y genera un código de seguimiento único (formato "CA-" más 8 caracteres). 7. El sistema muestra al donante el código de seguimiento para presentarlo al entregar físicamente la donación.
Flujo alternativo	5.1 Alguna cantidad sobrepasaría la meta de la necesidad (incluyendo compromisos concurrentes de otros donantes). 5.2 El sistema rechaza el aporte indicando la necesidad afectada. 5.3 El sistema actualiza las cantidades disponibles y sugiere ajustar el aporte. 5.a.1 Alguna necesidad seleccionada ya no está activa (fue cerrada o completada). 5.a.2 El sistema informa cuál necesidad no admite aportes y sugiere quitarla de la selección.
Post condiciones	El aporte queda registrado en estado "pendiente" con su código de seguimiento. Si alguna necesidad alcanza el 100% de su meta con este aporte, el sistema la marca automáticamente como "completada".
Casos de uso incluidos	CU-04 Consultar necesidades
Casos de uso extendidos	Ninguno
Notas	El compromiso solo reserva cupo (cantidad comprometida); el stock del centro se incrementa recién cuando la organización confirma la recepción física (CU-07). El sistema controla la concurrencia para impedir sobrestock entre donantes simultáneos.

Identificador: CU-06	
Nombre	Hacer seguimiento de aporte
Actores	Donante Particular
Descripción	El Donante Particular revisa el estado de sus aportes (pendiente, recibido o cancelado) mediante su código de seguimiento.
Pre condiciones	1. El usuario debe corresponder al tipo Donante Particular. 2. El usuario debe haber iniciado sesión a través de la plataforma web (CU-17).
Flujo principal	1. El donante accede a la vista de seguimiento de sus aportes. 2. El sistema muestra el listado paginado de sus donaciones, de la más reciente a la más antigua. 3. El sistema muestra por cada aporte: código de seguimiento, centro y organización de destino, insumos y cantidades, fecha y estado (pendiente, recibido o cancelado).
Flujo alternativo	2.1 El donante no tiene aportes registrados. 2.2 El sistema muestra el listado vacío e invita a explorar los centros con necesidades activas.
Post condiciones	El donante conoce el estado actualizado de cada uno de sus aportes.

Identificador: CU-06	
Casos de uso incluidos	Ninguno
Casos de uso extendidos	CU-18 Cancelar aporte
Notas	Desde esta misma vista el donante puede cancelar un aporte que aún esté en estado "pendiente" (CU-18).

Identificador: CU-07	
Nombre	Confirmar recepción de aporte
Actores	Organización Receptora
Descripción	La Organización Receptora valida el código de seguimiento de un aporte entrante y confirma su recepción física, incorporándolo al stock del centro.
Pre condiciones	1. El usuario debe corresponder al tipo Organización Receptora. 2. El usuario debe haber iniciado sesión a través de la plataforma web (CU-17). 3. La organización debe tener un centro registrado con aportes pendientes.
Flujo principal	1. La organización accede a la vista de recepciones de su centro. 2. El sistema muestra los aportes en estado "pendiente" dirigidos al centro, con sus insumos y cantidades. 3. La organización ingresa o verifica el código de seguimiento presentado por el donante. 4. La organización selecciona la opción confirmar recepción. 5. El sistema valida que el código exista y corresponda a un aporte de su centro. 6. El sistema marca la donación como "recibida", sella la fecha de confirmación e incrementa la cantidad recibida de cada necesidad involucrada.
Flujo alternativo	5.1 El código de seguimiento no existe. 5.2 El sistema informa que el código no es válido y sugiere verificarlo con el donante. 5.a.1 El código corresponde a un aporte de otro centro. 5.a.2 El sistema rechaza la operación indicando que el aporte no pertenece al centro. 5.b.1 El aporte ya fue confirmado anteriormente. 5.b.2 El sistema informa que la donación ya está registrada como recibida.
Post condiciones	La donación queda en estado "recibido", las necesidades involucradas suman la cantidad recibida y los insumos quedan disponibles en el stock del centro (CU-08). El donante ve el nuevo estado en su seguimiento (CU-06).
Casos de uso incluidos	Ninguno
Casos de uso extendidos	Ninguno
Notas	Los ítems cancelados de un aporte (por el donante o por cierre de necesidad) no se contabilizan al confirmar la recepción.

Identificador: CU-08	
Nombre	Gestionar inventario
Actores	Organización Receptora
Descripción	La Organización Receptora consulta el stock disponible de su centro, calculado a partir de lo recibido menos lo distribuido.
Pre condiciones	1. El usuario debe corresponder al tipo Organización Receptora. 2. El usuario debe haber iniciado sesión a través de la plataforma web (CU-17). 3. La organización debe tener un centro registrado.
Flujo principal	1. La organización accede a la vista de distribución e inventario de su centro. 2. El sistema calcula el stock disponible por insumo: total recibido en donaciones menos total registrado en lotes de salida. 3. El sistema muestra el stock disponible de cada insumo que haya registrado recepciones, junto al historial de lotes distribuidos.
Flujo alternativo	2.1 El centro aún no tiene donaciones recibidas. 2.2 El sistema muestra el inventario vacío e indica que el stock se genera al confirmar recepciones (CU-07).
Post condiciones	La organización conoce el stock disponible de cada insumo y puede registrar salidas de distribución (CU-15).

Identificador: CU-08	
Casos de uso incluidos	Ninguno
Casos de uso extendidos	Ninguno
Notas	El stock es un valor derivado, no se almacena directamente: siempre refleja la diferencia entre lo recibido (CU-07) y lo distribuido (CU-15). Un insumo puede mostrar stock 0 si todo lo recibido ya fue despachado.

Identificador: CU-09	
Nombre	Gestionar cuenta de usuario
Actores	Donante Particular Organización Receptora
Descripción	El Donante Particular o la Organización Receptora consulta y actualiza los datos de su perfil (nombre, contacto, correo).
Pre condiciones	1. El usuario debe corresponder al tipo Donante Particular u Organización Receptora. 2. El usuario debe haber iniciado sesión a través de la plataforma web (CU-17).
Flujo principal	1. El usuario accede a la vista de su perfil. 2. El sistema muestra los datos actuales de la cuenta (para el donante: nombre, apellido, email y fecha de registro; para la organización: datos de contacto). 3. El usuario modifica los campos editables. 4. El usuario selecciona la opción guardar. 5. El sistema valida los datos (campos obligatorios no vacíos, formato del email). 6. El sistema persiste los cambios y muestra el perfil actualizado.
Flujo alternativo	5.1 El nuevo email ya está en uso por otra cuenta. 5.2 El sistema rechaza el cambio informando que el email está ocupado. 5.3 El sistema sugiere ingresar un email distinto. 5.a.1 Algún campo obligatorio está vacío o el email tiene formato inválido. 5.a.2 El sistema marca los campos con error y solicita corregirlos.
Post condiciones	Los datos del perfil quedan actualizados; si cambió el email, las próximas sesiones se inician con el nuevo correo.
Casos de uso incluidos	Ninguno
Casos de uso extendidos	Ninguno
Notas	La gestión del perfil institucional completo de la organización (documentos de acreditación, datos del centro) se detalla en CU-14; este caso cubre los datos básicos de la cuenta.

Identificador: CU-10	
Nombre	Localizar centros de acopio cercanos
Actores	Donante Particular Visitante
Descripción	El Donante Particular ubica en el mapa los centros de acopio a partir de su georreferenciación y filtros de zona.
Pre condiciones	1. Deben existir centros de acopio con coordenadas geográficas registradas.
Flujo principal	1. El usuario accede a la vista de mapa. 2. El sistema carga los centros de acopio con sus coordenadas (latitud y longitud). 3. El usuario aplica filtros de región o emergencia para acotar la búsqueda. 4. El sistema centra y ajusta el mapa a los centros que cumplen los filtros. 5. El usuario identifica los centros más cercanos a su ubicación.
Flujo alternativo	3.1 Ningún centro cumple los filtros aplicados. 3.2 El sistema muestra el mapa sin marcadores e invita a ampliar los filtros. 2.a.1 Un centro no tiene coordenadas registradas (la geocodificación de su dirección falló). 2.a.2 El sistema lo omite del mapa; el centro sigue disponible en el listado (CU-04).
Post condiciones	El usuario visualiza en el mapa los centros de acopio de la zona de interés y puede examinar cada uno (CU-11).
Casos de uso incluidos	CU-11 Visualizar información en el mapa

Identificador: CU-10	
Casos de uso extendidos	Ninguno
Notas	Las coordenadas de un centro las entrega la organización al crearlo o editarlo; si no las indica, el sistema geocodifica automáticamente la dirección declarada (servicio de geocodificación externo).

Identificador: CU-11	
Nombre	Visualizar información en el mapa
Actores	Donante Particular Visitante
Descripción	El Donante Particular visualiza los centros como marcadores en el mapa, con su estado de saturación y sus necesidades urgentes.
Pre condiciones	1. El usuario debe estar en la vista de mapa con centros cargados (CU-10).
Flujo principal	1. El sistema dibuja un marcador por cada centro georreferenciado, diferenciado según su estado de saturación (crítico, en capacidad o cerrado). 2. El usuario selecciona un marcador. 3. El sistema muestra la información del centro: nombre, organización, zona, cobertura de su meta y sus necesidades urgentes. 4. El usuario selecciona la opción ver detalle o donar. 5. El sistema lo dirige al detalle del centro (CU-04) o al formulario de aporte (CU-05).
Flujo alternativo	2.1 El usuario cierra la ficha del marcador sin seleccionar acciones. 2.2 El sistema mantiene la vista de mapa para seguir explorando.
Post condiciones	El usuario conoce el estado de saturación y las necesidades urgentes del centro seleccionado.
Casos de uso incluidos	Ninguno
Casos de uso extendidos	Ninguno
Notas	El estado de saturación se deriva de la cobertura de las metas del centro: 0% crítico, entre 1% y 99% en capacidad, 100% cerrado. No es un dato ingresado manualmente.

Identificador: CU-12	
Nombre	Gestionar catálogo global de insumos
Actores	Administrador del Sistema
Descripción	El Administrador del Sistema da de alta, lista o da de baja los insumos estandarizados que las organizaciones usan para publicar sus necesidades.
Pre condiciones	1. El usuario debe corresponder al tipo Administrador del Sistema. 2. El usuario debe haber iniciado sesión a través de la plataforma web (CU-17).
Flujo principal	1. El administrador accede a la vista de catálogo de insumos. 2. El sistema muestra los insumos activos con su nombre, categoría y unidad de medida. 3. El administrador selecciona la opción crear insumo. 4. El administrador ingresa el nombre, la categoría (del conjunto predefinido) y la unidad de medida. 5. El administrador confirma el alta. 6. El sistema registra el insumo y lo deja disponible para que las organizaciones publiquen necesidades con él.
Flujo alternativo	5.1 Ya existe un insumo activo con el mismo nombre (sin distinguir mayúsculas). 5.2 El sistema rechaza el alta informando el duplicado. 5.a.1 Existía un insumo con el mismo nombre dado de baja anteriormente. 5.a.2 El sistema lo reactiva conservando su identidad histórica, en lugar de crear uno nuevo. 3.b.1 El administrador da de baja un insumo del catálogo. 3.b.2 Si alguna organización tiene una necesidad activa con ese insumo, el sistema rechaza la baja indicando el conflicto. 3.b.3 Si no hay necesidades activas, el sistema lo desactiva (baja lógica); las necesidades históricas conservan su referencia.
Post condiciones	El catálogo queda actualizado; los listados de insumos disponibles para las organizaciones solo muestran insumos activos.
Casos de uso incluidos	Ninguno

Identificador: CU-12	
Casos de uso extendidos	Ninguno
Notas	La baja es lógica (el insumo se marca inactivo, no se elimina), preservando la trazabilidad de necesidades y donaciones pasadas.

Identificador: CU-13	
Nombre	Visualizar métricas globales de la plataforma
Actores	Administrador del Sistema
Descripción	El Administrador del Sistema monitorea las estadísticas clave de campañas y el feed de actividad reciente de las organizaciones.
Pre condiciones	1. El usuario debe corresponder al tipo Administrador del Sistema. 2. El usuario debe haber iniciado sesión a través de la plataforma web (CU-17).
Flujo principal	1. El administrador accede al panel principal de administración. 2. El sistema calcula y muestra las métricas globales: organizaciones por estado, centros operativos, donantes registrados, aportes registrados (excluyendo cancelados), entregas realizadas y emergencias activas. 3. El sistema muestra el feed de actividad reciente (organizaciones registradas, aprobadas y rechazadas), de lo más nuevo a lo más antiguo.
Flujo alternativo	3.1 No hay eventos de actividad registrados. 3.2 El sistema muestra el feed vacío.
Post condiciones	El administrador conoce el estado agregado de la plataforma y la actividad reciente de las organizaciones.
Casos de uso incluidos	Ninguno
Casos de uso extendidos	Ninguno
Notas	Las métricas se calculan en el momento de la consulta (agregados sobre los datos reales); el feed de actividad es un registro inmutable de eventos escrito al ocurrir cada acción (CU-01 y CU-02).

Identificador: CU-14	
Nombre	Gestionar perfil e información institucional
Actores	Organización Receptora
Descripción	La Organización Receptora actualiza sus datos de contacto y administra los documentos de acreditación de su centro.
Pre condiciones	1. El usuario debe corresponder al tipo Organización Receptora. 2. El usuario debe haber iniciado sesión a través de la plataforma web (CU-17).
Flujo principal	1. La organización accede a la vista de su perfil institucional. 2. El sistema muestra la identidad de la organización (nombre, tipo, RUT, estado, fecha de registro), sus datos de contacto y los documentos de acreditación adjuntos. 3. La organización edita los datos de contacto: nombre del contacto, email, teléfono y región. 4. La organización selecciona la opción guardar. 5. El sistema valida los datos y persiste los cambios.
Flujo alternativo	5.1 El nuevo email ya está en uso por otra cuenta. 5.2 El sistema rechaza el cambio e informa el conflicto. 3.a.1 La organización adjunta un documento de acreditación. 3.a.2 El sistema entrega una URL de subida segura, la organización sube el archivo y el sistema registra el documento. 3.a.3 El documento queda disponible para descarga por la propia organización y por el administrador (CU-02).
Post condiciones	El perfil institucional queda actualizado; los documentos adjuntos quedan disponibles para la revisión de antecedentes del administrador.
Casos de uso incluidos	Ninguno
Casos de uso extendidos	Ninguno

Identificador: CU-14	
Notas	La identidad de la organización (nombre, tipo, RUT) no es editable desde el perfil; si la organización fue rechazada, el sistema muestra el motivo del rechazo registrado por el administrador.

Identificador: CU-15	
Nombre	Registrar lotes de distribución y despachos
Actores	Organización Receptora
Descripción	La Organización Receptora registra la salida de insumos hacia terreno o beneficiarios, rebajando el stock disponible del centro.
Pre condiciones	1. El usuario debe corresponder al tipo Organización Receptora. 2. El usuario debe haber iniciado sesión a través de la plataforma web (CU-17). 3. El centro debe tener stock disponible del insumo a despachar (CU-08).
Flujo principal	1. La organización accede a la vista de distribución de su centro. 2. La organización selecciona la opción registrar salida. 3. La organización selecciona el insumo, ingresa la cantidad, el tipo de salida (enviado a terreno o entregado a beneficiario) y el destino. 4. La organización confirma el registro. 5. El sistema valida que la cantidad no supere el stock disponible y que el tipo de salida corresponda al tipo de centro (un centro de acopio envía a terreno; un punto de distribución entrega a beneficiarios; un centro mixto puede ambas). 6. El sistema registra el lote de salida y rebaja el stock disponible del insumo.
Flujo alternativo	5.1 La cantidad ingresada supera el stock disponible del insumo. 5.2 El sistema rechaza el registro indicando el máximo disponible. 5.3 El sistema sugiere ajustar la cantidad. 5.a.1 El tipo de salida no está permitido para el tipo de centro. 5.a.2 El sistema rechaza el registro e informa los tipos de salida válidos.
Post condiciones	El lote queda registrado en el historial de despachos del centro y el stock disponible refleja la rebaja (CU-08).
Casos de uso incluidos	Ninguno
Casos de uso extendidos	Ninguno
Notas	Los lotes son registros inmutables (no se editan ni eliminan), lo que preserva la trazabilidad de lo distribuido. El sistema controla la concurrencia entre recepciones y despachos simultáneos.

Identificador: CU-16	
Nombre	Registrar donante particular
Actores	Visitante
Descripción	El Visitante ingresa sus datos personales para crear una cuenta de donante e inicia sesión de inmediato en la plataforma.
Pre condiciones	1. El usuario no debe tener una sesión iniciada. 2. El email no debe estar registrado previamente en la plataforma.
Flujo principal	1. El visitante accede al formulario de registro de donante. 2. El visitante ingresa su nombre, apellido, email y contraseña. 3. El visitante selecciona la opción registrarse. 4. El sistema valida los datos (campos obligatorios, formato del email). 5. El sistema crea la cuenta con rol de donante y la contraseña protegida (hash). 6. El sistema emite la sesión de inmediato y dirige al donante a su panel principal.
Flujo alternativo	4.1 El email ya está registrado en la plataforma. 4.2 El sistema informa que el email ya está en uso. 4.3 El sistema sugiere iniciar sesión (CU-17) o usar otro email. 4.a.1 Algún dato no pasa la validación. 4.a.2 El sistema marca los campos con error y solicita corregirlos.
Post condiciones	La cuenta de donante queda creada y con sesión activa; el donante puede consultar necesidades (CU-04) y comprometer aportes (CU-05) inmediatamente.

Identificador: CU-16	
Casos de uso incluidos	Ninguno
Casos de uso extendidos	Ninguno
Notas	A diferencia del registro de organización (CU-01), el donante no requiere aprobación del administrador: su cuenta queda operativa al instante.

Identificador: CU-17	
Nombre	Iniciar sesión
Actores	Donante Particular Organización Receptora Administrador del Sistema
Descripción	El Usuario ingresa sus credenciales para autenticarse y obtener acceso a las funciones correspondientes a su rol.
Pre condiciones	1. El usuario debe tener una cuenta registrada en la plataforma (CU-01 o CU-16, o la cuenta de administrador provista por el sistema).
Flujo principal	1. El usuario accede al formulario de inicio de sesión. 2. El usuario ingresa su email y contraseña. 3. El usuario selecciona la opción ingresar. 4. El sistema verifica las credenciales contra las cuentas registradas. 5. El sistema emite un token de sesión que identifica al usuario y su rol (donante, organización o administrador). 6. El sistema dirige al usuario al panel correspondiente a su rol.
Flujo alternativo	4.1 El email no existe o la contraseña no coincide. 4.2 El sistema muestra un mensaje genérico de credenciales incorrectas (sin revelar cuál dato falló). 4.3 El sistema sugiere reintentar. 4.a.1 El usuario supera el límite de intentos permitidos por minuto. 4.a.2 El sistema bloquea temporalmente nuevos intentos desde esa conexión para prevenir ataques de fuerza bruta.
Post condiciones	El usuario queda autenticado con una sesión activa; el sistema autoriza cada operación posterior según el rol contenido en el token.
Casos de uso incluidos	Ninguno
Casos de uso extendidos	Ninguno
Notas	La sesión se rehidrata al recargar la aplicación validando el token contra el servidor. Una organización en estado "pendiente" o "rechazada" puede autenticarse, pero sus funciones operativas quedan sujetas a la aprobación del administrador (CU-02).

Identificador: CU-18	
Nombre	Cancelar aporte
Actores	Donante Particular
Descripción	El Donante Particular anula un aporte pendiente, liberando el cupo comprometido y reabriendo la necesidad si estaba completada.
Pre condiciones	1. El usuario debe corresponder al tipo Donante Particular. 2. El usuario debe haber iniciado sesión a través de la plataforma web (CU-17). 3. El aporte a cancelar debe pertenecer al donante y estar en estado "pendiente".
Flujo principal	1. El donante accede a la vista de seguimiento de sus aportes (CU-06). 2. El donante selecciona un aporte en estado "pendiente". 3. El donante selecciona la opción cancelar y confirma la acción. 4. El sistema anula todos los ítems del aporte (motivo: cancelación del donante), conservando el registro para trazabilidad. 5. El sistema revierte las cantidades comprometidas en cada necesidad involucrada. 6. El sistema marca la donación como "cancelada" y, si alguna necesidad había quedado "completada" gracias a este aporte, la reabre a estado "activa".
Flujo alternativo	3.1 El aporte ya fue recibido por la organización o ya estaba cancelado. 3.2 El sistema rechaza la operación e informa el estado actual del aporte.

Identificador: CU-18	
Post condiciones	El aporte queda en estado "cancelada", el cupo liberado vuelve a estar disponible para otros donantes y las necesidades reabiertas vuelven a aceptar aportes.
Casos de uso incluidos	Ninguno
Casos de uso extendidos	Ninguno
Notas	La cancelación es lógica (los ítems se marcan inactivos sin borrarse), preservando el código de seguimiento y la trazabilidad. Un aporte también puede quedar parcialmente anulado si la organización cierra manualmente una de las necesidades involucradas (CU-03); en ese caso la donación pasa a "cancelada" solo si todos sus ítems quedan anulados.

Identificador: CU-19	
Nombre	Gestionar emergencias
Actores	Administrador del Sistema
Descripción	El Administrador del Sistema crea, lista y cierra las emergencias que agrupan a los centros de acopio de la plataforma.
Pre condiciones	1. El usuario debe corresponder al tipo Administrador del Sistema. 2. El usuario debe haber iniciado sesión a través de la plataforma web (CU-17).
Flujo principal	1. El administrador accede a la vista de gestión de emergencias. 2. El sistema muestra las emergencias activas y cerradas (historial), con su tipo, zona, fecha de inicio, total de centros vinculados y cobertura agregada. 3. El administrador selecciona la opción crear emergencia. 4. El administrador ingresa el nombre, el tipo (terremoto, incendio, aluvión u otro), la zona afectada y la fecha de inicio. 5. El administrador confirma la creación. 6. El sistema registra la emergencia en estado "activa", sin centros vinculados.
Flujo alternativo	5.1 Algún dato no pasa la validación (campos vacíos o tipo fuera del conjunto permitido). 5.2 El sistema marca los campos con error y solicita corregirlos. 3.a.1 El administrador cierra una emergencia activa. 3.a.2 El sistema cambia su estado a "cerrada" sin desvincular los centros (el vínculo se conserva como histórico). 3.a.3 Si la emergencia ya estaba cerrada, el sistema informa el conflicto.
Post condiciones	La emergencia queda disponible en el estado resultante. Solo las emergencias activas admiten nuevos vínculos de centros (CU-20) y aparecen en los filtros públicos del donante.
Casos de uso incluidos	Ninguno
Casos de uso extendidos	Ninguno
Notas	La cobertura y el total de centros de una emergencia son valores derivados de sus centros vinculados; el administrador no asigna centros directamente (eso lo hace cada organización, CU-20).

Identificador: CU-20	
Nombre	Vincular centro a emergencia
Actores	Organización Receptora
Descripción	La Organización Receptora asocia su centro de acopio a una emergencia activa o lo desvincula de ella.
Pre condiciones	1. El usuario debe corresponder al tipo Organización Receptora. 2. El usuario debe haber iniciado sesión a través de la plataforma web (CU-17). 3. La organización debe tener un centro de acopio registrado. 4. Debe existir al menos una emergencia activa (CU-19) para poder vincular.
Flujo principal	1. La organización accede al formulario de edición de su centro de acopio. 2. El sistema muestra los datos del centro y el selector de emergencias activas. 3. La organización selecciona la emergencia a la que responde su centro. 4. La organización guarda los cambios. 5. El sistema valida que la emergencia exista y esté activa.

Identificador: CU-20	
	6. El sistema vincula el centro a la emergencia; el centro pasa a contar en el total y la cobertura agregada de esa emergencia.
Flujo alternativo	3.1 La organización selecciona la opción sin emergencia. 3.2 El sistema desvincula el centro de la emergencia que tenía asociada. 5.a.1 La emergencia seleccionada no existe o ya fue cerrada. 5.a.2 El sistema rechaza el vínculo e informa que solo se puede vincular a una emergencia activa.
Post condiciones	El centro queda vinculado (o desvinculado) a la emergencia; el vínculo se refleja en los filtros y agregados que ven los donantes (CU-04, CU-10, CU-11) y el administrador (CU-19).
Casos de uso incluidos	Ninguno
Casos de uso extendidos	Ninguno
Notas	Cada organización solo vincula su propio centro (el administrador no asigna centros ajenos). Si la emergencia se cierra después (CU-19), el vínculo se conserva como registro histórico.

4. Pruebas de software

4.1. Casos de prueba

CU-01 — Registrar organización receptora

TC-CU01-01	
Registro de organización exitoso	
Propósito	Verificar que una organización puede registrarse con datos válidos y queda en estado pendiente de aprobación.
Prioridad	Alta
Datos de prueba	Nombre: "Fundación Manos Unidas"; tipo de centro: centro de acopio; RUT: 76.543.210-9; región: "Biobío"; dirección: "Av. Siempre Viva 742"; contacto: "Laura Méndez"; email nuevo no registrado: `nueva.org@chileaid.cl`; teléfono: +56987654321; contraseña y confirmación: `secreta123`.
Pasos detallados	1. El usuario accede al formulario de registro de organización. 2. El usuario completa los nueve campos del formulario con los datos de prueba. 3. El usuario presiona "Registrar".
Resultados esperados	El sistema crea la cuenta representante y la organización en estado "pendiente", informa que la solicitud quedó pendiente de aprobación y no inicia sesión. La organización aparece en la pestaña "pendiente" del panel del administrador.

TC-CU01-02	
Registro rechazado por email duplicado	
Propósito	Verificar que el sistema impide registrar una organización con un email ya existente en la plataforma.
Prioridad	Alta
Datos de prueba	Formulario completo y válido, pero con el email ya registrado `bomberos.losangeles@chileaid.cl`.
Pasos detallados	1. El usuario accede al formulario de registro de organización. 2. El usuario completa todos los campos usando el email ya registrado. 3. El usuario presiona "Registrar".
Resultados esperados	El sistema rechaza el registro e informa que el email ya está en uso (conflicto 409). No se crea ninguna cuenta ni organización nueva.

TC-CU01-03	
Registro en el límite: RUT omitido y región en el borde del catálogo	
Propósito	Verificar el comportamiento con los campos en sus valores límite: el RUT (único campo opcional) omitido y una región válida escrita exactamente como figura en el catálogo nacional, contra una variante que no figura.
Prioridad	Media
Datos de prueba	Caso A: formulario válido sin RUT y región "Magallanes y de la Antártica Chilena" (valor exacto del catálogo). Caso B: mismo formulario con región "Magallanes" (valor fuera del catálogo).
Pasos detallados	1. El usuario accede al formulario de registro de organización. 2. El usuario completa el formulario del caso A, dejando el RUT vacío, y presiona "Registrar". 3. El usuario repite el registro con otro email usando los datos del caso B y presiona "Registrar".
Resultados esperados	Caso A: el registro se acepta (201) y la organización queda "pendiente" con RUT nulo. Caso B: el sistema rechaza el registro por validación (422) indicando que la región no pertenece al catálogo.

CU-03 — Gestionar lista de necesidades

TC-CU03-01	
Creación de necesidad exitosa	
Propósito	Verificar que la organización puede publicar una nueva necesidad de un insumo del catálogo.
Prioridad	Alta
Datos de prueba	Sesión de `bomberos.losangeles@chileaid.cl` (organización activa con centro registrado); insumo del catálogo sin necesidad activa en el centro (ej. "Pañales"); cantidad requerida: 200; urgencia: alta.
Pasos detallados	1. La organización inicia sesión y accede a la gestión de necesidades de su centro. 2. La organización presiona "Crear necesidad". 3. La organización selecciona el insumo "Pañales" del catálogo, ingresa cantidad requerida 200 y urgencia "alta". 4. La organización confirma la creación.
Resultados esperados	El sistema registra la necesidad en estado "activa" con cantidad comprometida 0, recibida 0 y cobertura 0%. La necesidad aparece de inmediato en la consulta pública del centro (CU-04).

TC-CU03-02	
Creación rechazada por insumo duplicado activo	
Propósito	Verificar que el sistema impide tener dos necesidades activas del mismo insumo en un mismo centro.
Prioridad	Alta
Datos de prueba	Sesión de la organización; insumo "Agua embotellada", que ya tiene una necesidad activa en el centro (datos del seed).
Pasos detallados	1. La organización accede a la gestión de necesidades. 2. La organización presiona "Crear necesidad" y selecciona "Agua embotellada", cantidad 100, urgencia media. 3. La organización confirma la creación.
Resultados esperados	El sistema rechaza la creación (conflicto 409) e informa que ya existe una necesidad activa para ese insumo, sugiriendo editarla en lugar de duplicarla.

TC-CU03-03	
Edición en el límite de lo comprometido	
Propósito	Verificar que al editar una necesidad, la cantidad requerida puede bajar exactamente hasta lo ya comprometido, pero no por debajo.
Prioridad	Alta
Datos de prueba	Necesidad activa con cantidad requerida 500 y cantidad comprometida 200 (ej. "Agua embotellada" del seed).
Pasos detallados	1. La organización accede a la gestión de necesidades y edita la necesidad de prueba. 2. La organización cambia la cantidad requerida a 200 (exactamente lo comprometido) y guarda.

TC-CU03-03	
	3. La organización vuelve a editar, cambia la cantidad requerida a 199 y guarda.
Resultados esperados	Paso 2: el sistema acepta el cambio; la cobertura queda en 100% y la necesidad pasa a "completada" al alcanzar la meta. Paso 3: el sistema rechaza el cambio (422) indicando que la cantidad no puede ser menor a lo ya comprometido (200) — o rechaza por estado inmutable (409) si la necesidad quedó "completada" en el paso anterior.

CU-04 — Consultar necesidades

TC-CU04-01	
Consulta de necesidades exitosa	
Propósito	Verificar que un donante puede filtrar centros y ver las necesidades activas de un centro.
Prioridad	Alta
Datos de prueba	Centros del seed con necesidades activas; filtro región "Bío Bío".
Pasos detallados	1. El usuario accede al listado de centros de acopio. 2. El usuario aplica el filtro de región "Bío Bío". 3. El usuario selecciona el "Centro de Acopio Bomberos Los Ángeles".
Resultados esperados	El listado muestra solo los centros de la región filtrada, con su cobertura y estado de saturación. El detalle del centro muestra dirección, horario, contacto de la organización y sus necesidades activas con cantidades, urgencia y cobertura.

TC-CU04-02	
Consulta de centro inexistente	
Propósito	Verificar que el sistema maneja correctamente el acceso al detalle de un centro que no existe.
Prioridad	Media
Datos de prueba	Identificador de centro válido en formato pero inexistente en la base (UUID aleatorio).
Pasos detallados	1. El usuario accede directamente a la URL de detalle de un centro con un identificador inexistente.
Resultados esperados	El sistema informa que el centro no fue encontrado (404) y ofrece regresar al listado; la aplicación no queda en un estado de error.

TC-CU04-03	
Consulta límite: filtros sin resultados	
Propósito	Verificar el comportamiento del listado cuando la combinación de filtros no coincide con ningún centro.
Prioridad	Baja
Datos de prueba	Combinación de filtros sin coincidencias (ej. región "Arica y Parinacota" + estado "cerrado", sin centros del seed).
Pasos detallados	1. El usuario accede al listado de centros de acopio. 2. El usuario aplica la combinación de filtros sin coincidencias.
Resultados esperados	El sistema devuelve una lista vacía (200 con `[]`, no un error) y la vista muestra el estado vacío invitando a modificar los filtros.

CU-05 — Comprometer aporte

TC-CU05-01	
Compromiso de aporte exitoso	
Propósito	Verificar que un donante puede comprometer un aporte a varias necesidades de un mismo centro y recibe su código de seguimiento.
Prioridad	Alta
Datos de prueba	Sesión de `pedro.soto@gmail.com`; centro con dos necesidades activas con cupo disponible; cantidades dentro del restante de cada una (ej. 50 litros de agua y 20 kilos de arroz).
Pasos detallados	1. El donante inicia sesión y accede al formulario de donación del centro.

TC-CU05-01	
	2. El donante selecciona las dos necesidades e ingresa las cantidades de prueba. 3. El donante confirma el aporte.
Resultados esperados	El sistema registra la donación en estado "pendiente", muestra un código de seguimiento con formato "CA-" más 8 caracteres, y la cantidad comprometida de cada necesidad aumenta en lo aportado. El aporte aparece en el seguimiento del donante (CU-06) y en las recepciones pendientes de la organización (CU-07).

TC-CU05-02	
Compromiso rechazado por sobrepasar la meta	
Propósito	Verificar que el sistema impide comprometer una cantidad mayor al cupo restante de una necesidad.
Prioridad	Alta
Datos de prueba	Necesidad activa con cantidad requerida 500 y comprometida 200 (restante: 300); cantidad a aportar: 301.
Pasos detallados	1. El donante accede al formulario de donación del centro. 2. El donante selecciona la necesidad de prueba e ingresa cantidad 301. 3. El donante confirma el aporte.
Resultados esperados	El sistema rechaza el aporte (422) indicando la necesidad afectada, no registra ninguna donación y no altera la cantidad comprometida. El sistema sugiere ajustar la cantidad al restante disponible.

TC-CU05-03	
Compromiso límite: cantidad exactamente igual al restante	
Propósito	Verificar que aportar exactamente el cupo restante se acepta y dispara el cierre automático de la necesidad al 100%.
Prioridad	Alta
Datos de prueba	Necesidad activa con requerida 500 y comprometida 200 (restante: 300); cantidad a aportar: 300. Caso de contraste: cantidad 0.
Pasos detallados	1. El donante accede al formulario de donación e ingresa cantidad 300 en la necesidad de prueba. 2. El donante confirma el aporte. 3. El donante intenta un nuevo aporte a cualquier necesidad con cantidad 0 y confirma.
Resultados esperados	Paso 2: el sistema acepta el aporte, la cobertura llega a 100% y la necesidad pasa automáticamente a "completada", dejando de aceptar nuevos aportes. Paso 3: el sistema rechaza la cantidad 0 por validación (422, la cantidad debe ser mayor que cero).

CU-07 — Confirmar recepción de aporte

TC-CU07-01	
Confirmación de recepción exitosa	
Propósito	Verificar que la organización puede confirmar la recepción física de un aporte mediante su código de seguimiento.
Prioridad	Alta
Datos de prueba	Sesión de la organización dueña del centro; donación en estado "pendiente" dirigida a su centro, con código de seguimiento conocido (generado en TC-CU05-01).
Pasos detallados	1. La organización inicia sesión y accede a la vista de recepciones. 2. El sistema muestra el aporte pendiente con sus insumos y cantidades. 3. La organización ingresa el código de seguimiento presentado por el donante. 4. La organización presiona "Confirmar recepción".
Resultados esperados	El sistema marca la donación como "recibida", sella la fecha de confirmación e incrementa la cantidad recibida de cada necesidad involucrada. El donante ve el estado "recibido" en su seguimiento y los insumos quedan disponibles en el stock del centro (CU-08).

TC-CU07-02
Confirmación rechazada por código inválido o ajeno

TC-CU07-02	
Propósito	Verificar que el sistema rechaza códigos inexistentes y códigos de aportes dirigidos a otro centro.
Prioridad	Alta
Datos de prueba	Caso A: código inexistente "CA-00000000". Caso B: código válido de una donación dirigida al centro de otra organización.
Pasos detallados	1. La organización accede a la vista de recepciones. 2. La organización ingresa el código del caso A y presiona "Confirmar recepción". 3. La organización ingresa el código del caso B y presiona "Confirmar recepción".
Resultados esperados	Caso A: el sistema informa que el código no es válido (404) y sugiere verificarlo con el donante. Caso B: el sistema rechaza la operación (403) indicando que el aporte no pertenece al centro. En ninguno de los dos casos se modifica donación o necesidad alguna.

TC-CU07-03	
Confirmación límite: doble confirmación del mismo código	
Propósito	Verificar que un aporte ya confirmado no puede confirmarse por segunda vez (idempotencia del cierre).
Prioridad	Alta
Datos de prueba	Código de seguimiento de una donación ya confirmada (resultado de TC-CU07-01).
Pasos detallados	1. La organización accede a la vista de recepciones. 2. La organización ingresa el código ya confirmado y presiona "Confirmar recepción".
Resultados esperados	El sistema rechaza la operación (409) informando que la donación ya está registrada como recibida. Las cantidades recibidas de las necesidades no se incrementan por segunda vez.

CU-08 — Gestionar inventario

TC-CU08-01	
Consulta de stock exitosa	
Propósito	Verificar que la organización ve el stock disponible calculado como lo recibido menos lo distribuido.
Prioridad	Alta
Datos de prueba	Centro con una recepción confirmada de 300 litros de agua (TC-CU07-01) y un lote de salida previo de 100 litros.
Pasos detallados	1. La organización inicia sesión y accede a la vista de distribución e inventario.
Resultados esperados	El sistema muestra el insumo "Agua embotellada" con stock disponible 200 (300 recibidos − 100 distribuidos), junto al historial de lotes despachados. Solo aparecen insumos con recepciones registradas.

TC-CU08-02	
Acceso al inventario denegado por rol	
Propósito	Verificar que el inventario del centro solo es accesible para la organización dueña, no para donantes.
Prioridad	Media
Datos de prueba	Sesión de donante `pedro.soto@gmail.com`.
Pasos detallados	1. El donante inicia sesión. 2. El donante intenta acceder directamente al recurso de stock de la organización (URL o petición directa al endpoint).
Resultados esperados	El sistema deniega el acceso (403) indicando que no tiene permisos para la acción; no se expone información de stock de ningún centro.

TC-CU08-03	
Inventario límite: stock exactamente en cero	
Propósito	Verificar que un insumo cuyo total recibido fue completamente distribuido se muestra con stock 0 y no permite nuevos despachos.

TC-CU08-03	
Prioridad	Media
Datos de prueba	Insumo con 300 unidades recibidas y lotes de salida que suman 300 (despacho total, ver TC-CU15/CU-08).
Pasos detallados	1. La organización registra un lote de salida por el total restante del insumo (dejando el stock en 0). 2. La organización consulta la vista de inventario. 3. La organización intenta registrar un nuevo lote de 1 unidad del mismo insumo.
Resultados esperados	Paso 2: el insumo aparece listado con cantidad disponible 0 (no desaparece del inventario). Paso 3: el sistema rechaza el despacho (422) indicando que el stock es insuficiente.

CU-17 — Iniciar sesión

TC-CU17-01	
Inicio de sesión exitoso	
Propósito	Verificar que el usuario puede ingresar al sistema con credenciales válidas y es dirigido al panel de su rol.
Prioridad	Alta
Datos de prueba	Donante registrado: `pedro.soto@gmail.com` / `donante1234`. Verificación cruzada con `admin@chileaid.cl` / `admin1234` y `bomberos.losangeles@chileaid.cl` / `org1234`.
Pasos detallados	1. El sistema muestra el formulario de inicio de sesión. 2. El usuario ingresa su email. 3. El usuario ingresa su contraseña. 4. El usuario presiona "Iniciar sesión".
Resultados esperados	El sistema autentica al usuario, emite el token de sesión con su rol y lo redirige a la pantalla principal según ese rol: el donante a su panel de donante, la organización al panel de su centro y el administrador al panel de administración.

TC-CU17-02	
Inicio de sesión rechazado por credenciales incorrectas	
Propósito	Verificar que el sistema rechaza credenciales inválidas con un mensaje genérico que no revela cuál dato falló.
Prioridad	Alta
Datos de prueba	Caso A: email registrado `pedro.soto@gmail.com` con contraseña incorrecta `xxxxxx`. Caso B: email no registrado `noexiste@gmail.com` con cualquier contraseña.
Pasos detallados	1. El usuario accede al formulario de inicio de sesión. 2. El usuario ingresa las credenciales del caso A y presiona "Iniciar sesión". 3. El usuario ingresa las credenciales del caso B y presiona "Iniciar sesión".
Resultados esperados	En ambos casos el sistema responde 401 con el mismo mensaje genérico ("Email o contraseña incorrectos"), sin distinguir si el email existe o no (previene enumeración de cuentas). No se emite token ni se inicia sesión.

TC-CU17-03	
Inicio de sesión límite: sexto intento dentro del minuto	
Propósito	Verificar que el límite de 5 intentos por minuto por conexión bloquea temporalmente el sexto intento.
Prioridad	Media
Datos de prueba	Credenciales cualesquiera (válidas o no) enviadas 6 veces consecutivas desde la misma IP en menos de un minuto.
Pasos detallados	1. El usuario envía 5 intentos de inicio de sesión consecutivos dentro del mismo minuto. 2. El usuario envía un sexto intento antes de cumplirse el minuto. 3. El usuario espera a que expire la ventana y reintenta con credenciales válidas.

TC-CU17-03	
Resultados esperados	Los primeros 5 intentos se procesan normalmente (éxito o 401 según credenciales). El sexto intento es bloqueado por el límite de tasa (429) sin evaluar las credenciales. Pasada la ventana, el intento con credenciales válidas vuelve a autenticarse con normalidad.

CU-19 — Gestionar emergencias

TC-CU19-01	
Creación de emergencia exitosa	
Propósito	Verificar que el administrador puede crear una emergencia que nace activa y sin centros vinculados.
Prioridad	Alta
Datos de prueba	Sesión de `admin@chileaid.cl`; nombre: "Incendio forestal Valparaíso 2026"; tipo: incendio; zona: "Valparaíso"; fecha de inicio: 2026-07-05.
Pasos detallados	1. El administrador inicia sesión y accede a la gestión de emergencias. 2. El administrador presiona "Crear emergencia". 3. El administrador ingresa nombre, tipo, zona y fecha de inicio. 4. El administrador confirma la creación.
Resultados esperados	El sistema registra la emergencia en estado "activa", con 0 centros vinculados y cobertura 0. La emergencia aparece en el listado del administrador y queda disponible para que las organizaciones vinculen sus centros (CU-20).

TC-CU19-02	
Creación rechazada por tipo inválido	
Propósito	Verificar que el sistema rechaza una emergencia con un tipo fuera del conjunto permitido (terremoto, incendio, aluvión, otro).
Prioridad	Media
Datos de prueba	Formulario con nombre y zona válidos, pero tipo "tsunami" (fuera del enum) o nombre vacío.
Pasos detallados	1. El administrador accede a la gestión de emergencias y presiona "Crear emergencia". 2. El administrador ingresa los datos de prueba con el tipo inválido. 3. El administrador confirma la creación.
Resultados esperados	El sistema rechaza la creación por validación (422) indicando el campo con error; no se registra ninguna emergencia.

TC-CU19-03	
Cierre límite: cerrar una emergencia ya cerrada	
Propósito	Verificar la transición de estado en su borde: el cierre solo aplica una vez y conserva los vínculos históricos.
Prioridad	Media
Datos de prueba	Emergencia activa con al menos un centro vinculado (seed o TC-CU20-01).
Pasos detallados	1. El administrador accede a la gestión de emergencias y cierra la emergencia de prueba. 2. El administrador verifica el listado de centros vinculados de la emergencia cerrada. 3. El administrador intenta cerrar la misma emergencia por segunda vez.
Resultados esperados	Paso 1: la emergencia pasa de "activa" a "cerrada". Paso 2: los centros conservan su vínculo como registro histórico (no se desvinculan en cascada). Paso 3: el sistema rechaza el segundo cierre (409) informando que la emergencia ya estaba cerrada.

CU-20 — Vincular centro a emergencia

TC-CU20-01	
Vinculación de centro exitosa	
Propósito	Verificar que la organización puede asociar su centro a una emergencia activa.

TC-CU20-01	
Prioridad	Alta
Datos de prueba	Sesión de organización activa con centro registrado y sin emergencia asociada; emergencia activa existente (del seed o TC-CU19-01).
Pasos detallados	1. La organización inicia sesión y accede a la edición de su centro. 2. La organización selecciona la emergencia activa en el selector de emergencias. 3. La organización guarda los cambios.
Resultados esperados	El sistema vincula el centro a la emergencia. El centro pasa a contar en el total de centros y en la cobertura agregada de esa emergencia, y aparece al filtrar por ella en el listado y el mapa del donante.

TC-CU20-02	
Vinculación rechazada a emergencia cerrada	
Propósito	Verificar que el sistema impide vincular un centro a una emergencia que ya fue cerrada.
Prioridad	Alta
Datos de prueba	Sesión de la organización; identificador de una emergencia en estado "cerrada" (TC-CU19-03).
Pasos detallados	1. La organización accede a la edición de su centro. 2. La organización intenta guardar el centro con la emergencia cerrada como vínculo (vía petición directa, ya que el selector solo ofrece activas).
Resultados esperados	El sistema rechaza el vínculo (422) informando que solo se puede vincular a una emergencia activa; el centro conserva su vínculo anterior (o ninguno).

TC-CU20-03	
Vinculación límite: desvincular el centro (valor nulo)	
Propósito	Verificar el valor límite del campo: enviar "sin emergencia" desvincula el centro sin afectar el resto de sus datos.
Prioridad	Media
Datos de prueba	Centro actualmente vinculado a una emergencia activa (resultado de TC-CU20-01).
Pasos detallados	1. La organización accede a la edición de su centro. 2. La organización selecciona la opción "Sin emergencia" en el selector. 3. La organización guarda los cambios.
Resultados esperados	El sistema desvincula el centro (emergencia nula) conservando intactos sus demás datos y necesidades. La emergencia deja de contar ese centro en su total y su cobertura agregada; el centro deja de aparecer al filtrar por esa emergencia.

CU-11 — Visualizar información en el mapa

TC-CU11-01	
Visualización de marcadores exitosa	
Propósito	Verificar que los centros georreferenciados se muestran como marcadores con su estado de saturación y necesidades urgentes.
Prioridad	Alta
Datos de prueba	Centros del seed con coordenadas registradas y necesidades activas de urgencia alta.
Pasos detallados	1. El usuario accede a la vista de mapa. 2. El sistema carga los centros georreferenciados. 3. El usuario selecciona el marcador de un centro.
Resultados esperados	El mapa dibuja un marcador por cada centro con coordenadas, diferenciado según su estado (crítico, en capacidad o cerrado). Al seleccionar el marcador se muestra nombre, organización, zona, cobertura y las necesidades urgentes del centro, con acceso al detalle (CU-04) y al formulario de aporte (CU-05).

TC-CU11-02	
Centro sin coordenadas omitido del mapa	
Propósito	Verificar que un centro sin georreferenciación no rompe el mapa: se omite de los marcadores pero sigue disponible en el listado.
Prioridad	Media
Datos de prueba	Centro creado con una dirección que el servicio de geocodificación no resuelve (coordenadas nulas).
Pasos detallados	1. La organización crea su centro con una dirección no geocodificable y sin ingresar coordenadas manuales. 2. El usuario accede a la vista de mapa. 3. El usuario accede al listado de centros (CU-04).
Resultados esperados	El mapa se renderiza sin errores y el centro sin coordenadas no aparece como marcador. En el listado de centros el mismo centro sí aparece con toda su información.

TC-CU11-03	
Visualización límite: estados de saturación en los bordes de cobertura	
Propósito	Verificar que el marcador refleja el estado derivado en los valores límite de cobertura: 0%, 1% y 100%.
Prioridad	Media
Datos de prueba	Tres centros: uno sin ningún compromiso (cobertura 0%), uno con el compromiso mínimo posible (cobertura ≈1%) y uno con todas sus metas comprometidas (cobertura 100%).
Pasos detallados	1. Se preparan los tres centros con las coberturas de prueba (mediante aportes de donante, CU-05). 2. El usuario accede a la vista de mapa. 3. El usuario examina el marcador y la ficha de cada uno de los tres centros.
Resultados esperados	El centro con cobertura 0% se muestra como "crítico"; el centro con cobertura 1% se muestra como "en capacidad" (el estado cambia exactamente al pasar de 0); y el centro con cobertura 100% se muestra como "cerrado". Los colores/íconos de los marcadores coinciden con el estado de cada centro.

4.2. Pruebas de Humo

TC	Por qué es smoke
TC-CU17-01 — Inicio de sesión exitoso	Sin login no hay nada más que probar
TC-CU01-01 — Registro de organización exitoso	Alta de un actor clave del sistema

TC-CU04-01 — Consulta de necesidades exitosa	Función pública, la más visitada
TC-CU05-01 — Compromiso de aporte exitoso	Corazón del negocio (la donación)
TC-CU07-01 — Confirmación de recepción exitosa	Cierra el ciclo de la donación
TC-CU11-01 — Visualización de marcadores exitosa	Verifica que el mapa (dependencia externa de geocodificación) responde

4.3. Pruebas de Integración

Aquí interesan los casos donde una acción en un módulo **modifica el estado de otro**. Los negativos y límite son especialmente valiosos porque validan reglas de negocio que cruzan tablas/servicios.

Cadena de integración	TC recomendados
Necesidad ↔ Aporte	TC-CU03-02 (insumo duplicado), TC-CU03-03 (edición vs. comprometido), TC-CU05-02/03 (tope de meta, cierre automático a "completada")
Aporte ↔ Recepción ↔ Inventario	TC-CU07-01/02/03 (confirmación, código ajeno, doble confirmación) + TC-CU08-01/03 (stock = recibido − distribuido, incluyendo el borde en 0)

Emergencia ↔ Centro	TC-CU19-03 (cierre no desvincula en cascada) + TC-CU20-01/02/03 (vincular, rechazo a cerrada, desvincular)
Login ↔ Autorización por rol	TC-CU08-02 (donante no accede a inventario de organización)
Rate limiting / seguridad transversal	TC-CU17-03 (bloqueo al 6º intento)

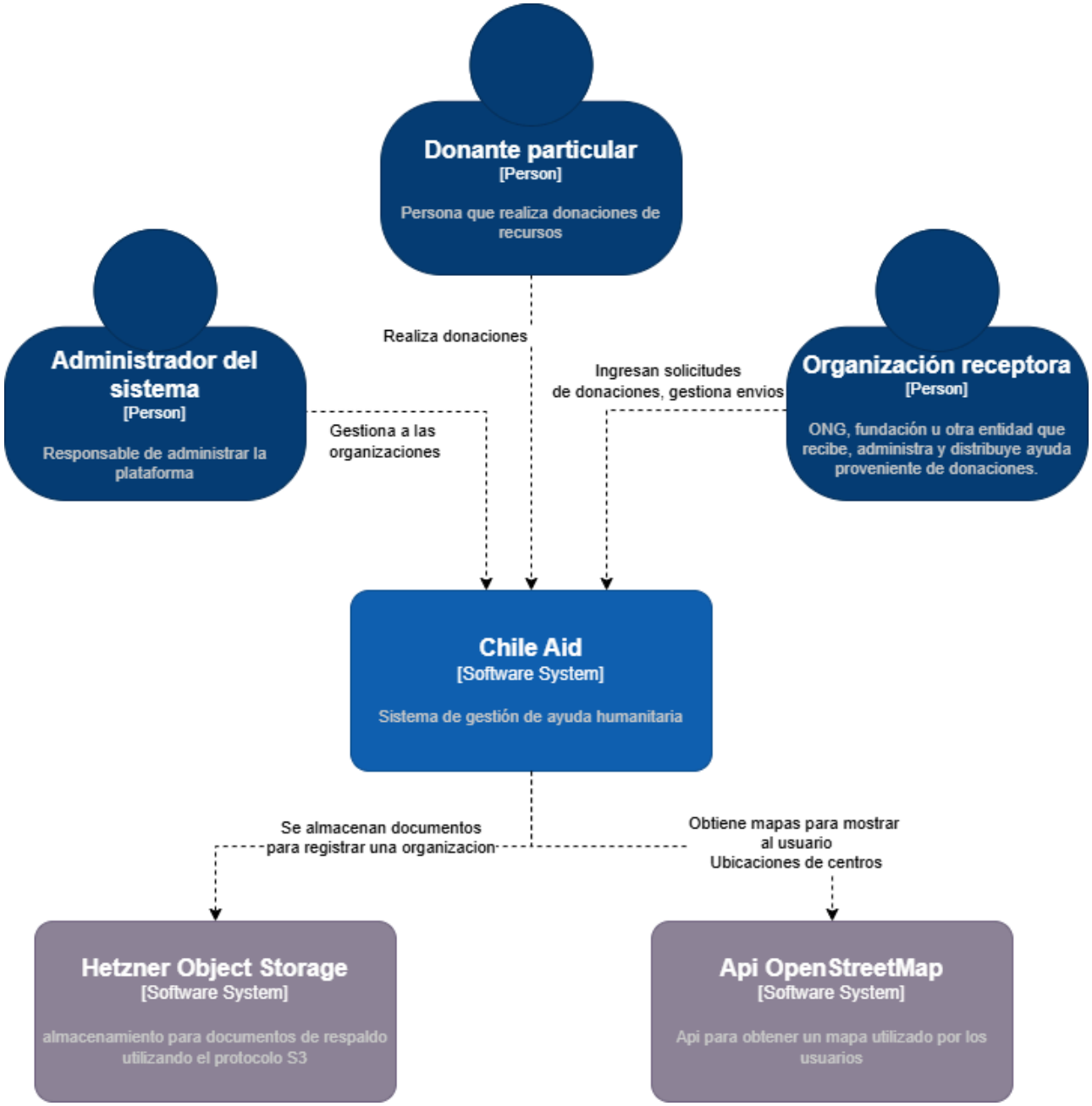
4.4. Pruebas E2E

Escenario E2E	Flujo de Integración
E2E-1: Ciclo completo de donación	CU-16 (registro donante) → CU-17 (login) → CU-10/CU-11 (ubicar centro en el mapa) → CU-04 (ver necesidades) → CU-05 (comprometer aporte, usa TC-CU05-01) → CU-06 (ver seguimiento) → *(cambio de rol)* CU-17 (login organización) → CU-07 (confirmar recepción, TC-CU07-01) → CU-08 (verificar que subió el stock) → *(vuelta al donante)* CU-06 (ver estado "recibido").
E2E-2: Ciclo de vida de una organización	CU-01 (registro, TC-CU01-01) → *(admin)* CU-17 login admin → CU-02 (aprobar) → CU-17 login organización recién aprobada → CU-03 (crear necesidad) → CU-14 (completar perfil institucional).

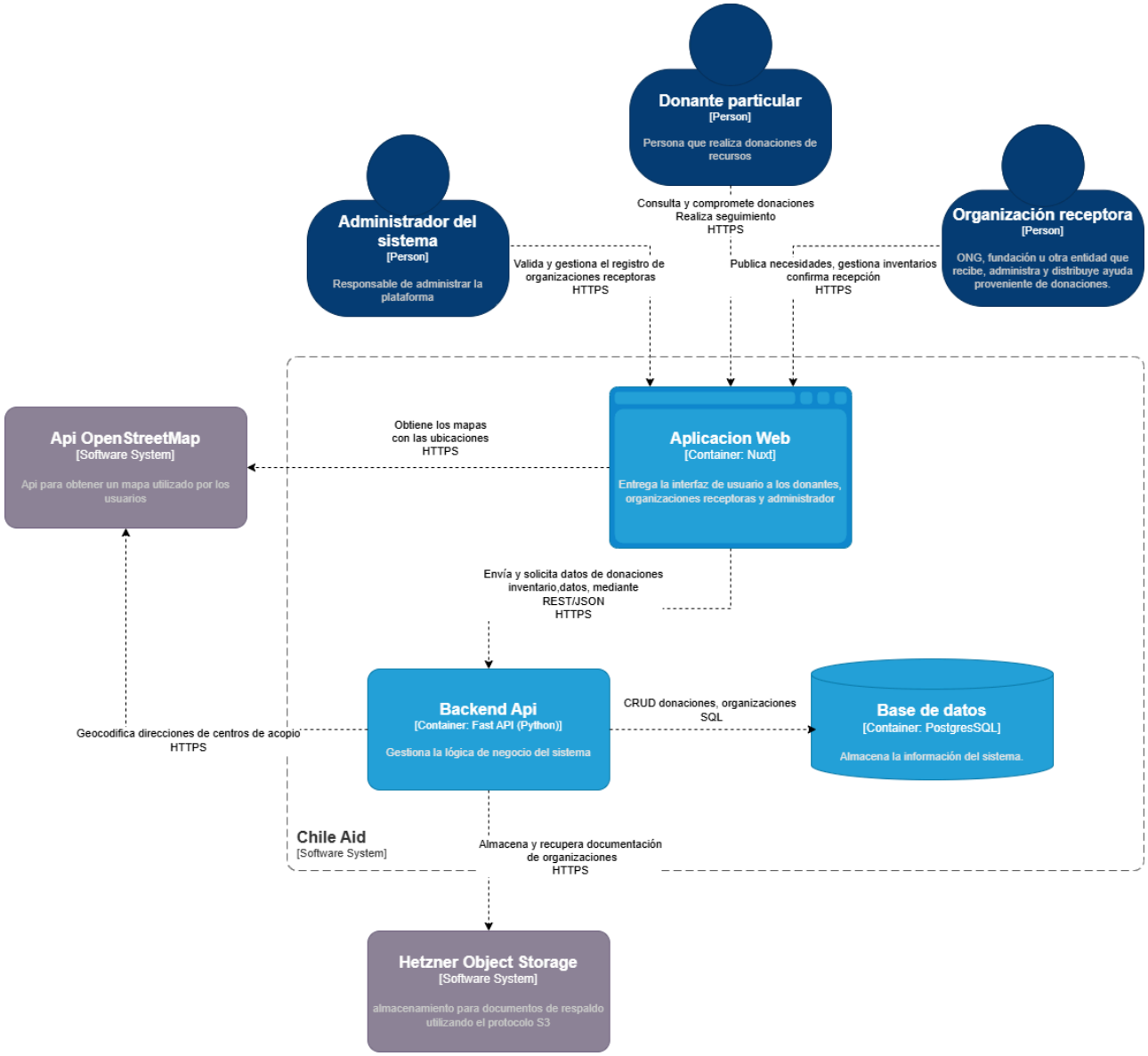
E2E-3: Emergencia de principio a fin	CU-17 login admin → CU-19 (crear emergencia, TC-CU19-01) → CU-17 login organización → CU-20 (vincular centro, TC-CU20-01) → *(donante)* CU-10/11 (filtrar por esa emergencia en el mapa) → CU-05 (donar) → *(admin)* CU-19 (cerrar emergencia, TC-CU19-03) → verificar que el vínculo persiste como histórico.
E2E-4: Cancelación	CU-05 (comprometer, TC-CU05-01) → CU-18 (cancelar aporte) → CU-03 (verificar que la necesidad se reabre si estaba "completada") → CU-06 (ver estado "cancelada").

5. Diagramas C4

5.1. C4 Nivel 1


Donante particular
[Person]
Persona que realiza donaciones de recursos
Administrador del sistema
[Person]
Responsable de administrar la plataforma
Organización receptora
[Person]
ONG, fundación u otra entidad que recibe, administra y distribuye ayuda proveniente de donaciones.
Realiza donaciones
Gestiona a las organizaciones
Ingresan solicitudes de donaciones, gestiona envios
Chile Aid
[Software System]
Sistema de gestión de ayuda humanitaria
Se almacenan documentos para registrar una organizacion
Obtiene mapas para mostrar al usuario Ubicaciones de centros
Hetzner Object Storage
[Software System]
almacenamiento para documentos de respaldo utilizando el protocolo S3
Api OpenStreetMap
[Software System]
Api para obtener un mapa utilizado por los usuarios

5.2. C4 Nivel 2



5.3.C4 Nivel 3
5.4.C4 Nivel 4

6. Estilo Arquitectónico

6.1. Estilo seleccionado y justificación

Estilo macro: Monolito por Capas (Layered Monolith)

Chile Aid se despliega como una única unidad de despliegue: un solo proceso backend (FastAPI) que expone la API REST y sirve —o queda co-ubicado junto a— el frontend Nuxt, ambos

ejecutándose sobre el mismo VPS. Esta decisión responde directamente a los atributos de calidad priorizados y a las restricciones reales del proyecto:

- **Disponibilidad:** el escenario clave exige que, ante una caída del proceso de aplicación durante una campaña activa, el sistema se recupere en menos de 30 segundos. Un monolito reduce el número de piezas móviles que un gestor de procesos (PM2/systemd) debe vigilar: hay un único proceso a reiniciar, sin necesidad de coordinar el estado de múltiples servicios distribuidos ni de resolver problemas de reconexión entre ellos tras el reinicio. Menos superficie de fallo distribuido implica una recuperación más simple y predecible, lo cual es crítico cuando el equipo no cuenta con infraestructura de orquestación (Kubernetes, balanceadores, health-checks entre servicios).
- **Comportamiento temporal:** el escenario de 5-10 donantes comprometiendo simultáneamente la misma necesidad exige que la actualización de la barra de progreso ocurra en menos de 3 segundos, sin sobrestock. Al mantener el backend como un único proceso en capas, las validaciones de concurrencia (control de stock, cierre de necesidades al 100%) se resuelven con transacciones directas contra la base de datos sin atravesar llamadas de red entre servicios, lo que minimiza la latencia total de la operación.
- **Restricciones del proyecto:** al tratarse de un MVP académico con recursos y tiempo acotados, un monolito reduce la complejidad operativa (un solo pipeline de despliegue, una sola configuración de entorno) frente a una arquitectura de microservicios o service-based real, que exigiría infraestructura adicional (descubrimiento de servicios, comunicación inter-servicio, observabilidad distribuida) que no aporta valor a esta escala.

El costo asumido de este estilo es el acoplamiento de despliegue: un cambio o falla en el backend puede requerir reiniciar el sistema completo, y escalar frontend y backend de forma independiente no es posible sin refactorizar. Este trade-off es aceptable en el contexto de un MVP de una sola instancia, y se mitiga a nivel de código manteniendo una separación estricta de responsabilidades (ver más abajo), de forma que una futura migración a servicios independientes no requiera rediseñar la lógica interna, solo extraerla.

Patrón interno del Backend: Arquitectura en Capas

Dentro del monolito, el backend se organiza en capas estrictas (routers → schemas → services → models) para aislar responsabilidades pese a compartir un único proceso:

- routers/ (Presentación/API): manejo de peticiones HTTP y seguridad.
- schemas/ (Validación/Contratos): modelos Pydantic para DTOs entrantes/salientes.
- services/ (Negocio): reglas lógicas y cálculos del dominio.
- models/ (Persistencia): entidades ORM (SQLAlchemy) conectadas a la base de datos.

Esta separación evita que un cambio en la estructura de una tabla o una consulta SQL se propague hacia los contratos de la API, conteniendo el impacto de futuras modificaciones a la capa inferior — algo especialmente valioso al no tener el respaldo de servicios aislados que absorban ese acoplamiento.

Patrón interno del Frontend: MVVM

El frontend Nuxt mantiene el patrón MVVM para separar la lógica de presentación del diseño visual:

- View: components/ y pages/, con marcado declarativo (HTML/Tailwind).
- ViewModel: composables/ (ej. useAuth), estado reactivo (ref, computed) y lógica de interfaz.
- Model: services/, llamadas a la API ($fetch) y DTOs de transporte.

Esto permite que, dentro del mismo monolito, la interfaz pueda rediseñarse con rapidez (crítico bajo la presión de una emergencia activa) sin tocar la lógica de control ni el contrato con el backend.

6.2. Tecnologías asociadas y su relación con los atributos de calidad

Tecnología	**Rol**	**Atributo que soporta**	**Cómo**
Nuxt	Frontend SSR/SPA responsivo	Usabilidad	Composables reactivos dan feedback inmediato al donante; SSR mejora la carga inicial en conexiones móviles inestables.
FastAPI	Backend asíncrono	Comportamiento temporal	Procesa donaciones concurrentes sin bloqueo de hilo; se apoya en transacciones de SQLAlchemy para el control de concurrencia real.

FastAPI (Swagger)	Documentación automática	Mantenibilidad	Contratos de API siempre sincronizados con el código, reduciendo errores de integración.
Docker Compose (restart: unless-stopped)	Recuperación del monolito	Disponibilidad	Reinicio del contenedor ante fallo, coherente con el requisito de <30s, sin depender de otros servicios
Arquitectura en capas (single process)	Organización interna del backend	Comportamiento temporal	Sin latencia de red entre capas; las validaciones de stock y concurrencia se resuelven en el mismo proceso.

7. Aspectos Destacables del proyecto

Contrato de datos espejo

Los schemas Pydantic del backend replican exactamente los DTO TypeScript del frontend (claves en español, camelCase, mismos enums). Conectar una pantalla al backend real consistió en cambiar el cuerpo de un service-mock por un $fetch, sin capa de adaptación intermedia.

Manejo riguroso de la concurrencia (no-sobrestock)

El punto más delicado del dominio —varios donantes comprometiendo la misma necesidad a la vez— se resuelve con **defensa en tres niveles**: lock pesimista (SELECT … FOR UPDATE) al crear donaciones y confirmar recepciones, lock optimista (version_id con reintento) como respaldo, y un CheckConstraint en la base de datos como última red. La misma disciplina se aplica al registrar lotes de distribución.

Valores derivados, no persistidos

La cobertura de una necesidad, el estado de saturación de un centro, los agregados de una emergencia y el stock disponible (recibido − distribuido) se calculan en el momento de la consulta en lugar de almacenarse, eliminando bugs de desincronización.

Trazabilidad como principio de diseño

- Código de seguimiento único (CA- + 8 caracteres) que acompaña todo el ciclo del aporte; el frontend genera QR (qrcode.vue) y la organización lo escanea (@zxing) para confirmar recepción.
- Cancelaciones **lógicas, nunca destructivas** (ítems marcados inactivos con motivo).
- Feed de actividad del administrador alimentado por una tabla de eventos inmutables (activity_log).
- Lotes de distribución como registros planos inmutables.

Integración de servicios externos con degradación elegante

- **Geocodificación (Nominatim/OSM)**: si falla, el centro se guarda sin coordenadas en vez de bloquear el alta; la organización también puede fijar el punto en un mini-mapa Leaflet.
- **Storage S3-compatible**: subida en dos pasos con URLs prefirmadas (directo navegador→storage); cliente S3 diferido — si no está configurado, solo fallan los endpoints de documentos (503), no el arranque del sistema.

Experiencia de usuario cuidada

Diseño responsivo mobile-first, mapa público accesible sin cuenta con login diferido (retorno automático al flujo tras iniciar sesión, con guarda anti open-redirect), tutorial de dos carriles servido desde la API, y enrutamiento por convención de Nuxt.

8. Aspectos técnicos relevantes

Stack: Python 3.11 / FastAPI / Pydantic v2 / SQLAlchemy 2.0 / Alembic en el backend; PostgreSQL 15 (SQLite in-memory para tests); Nuxt 4 (Vue 3, composition API) / Tailwind / Leaflet / qrcode.vue + @zxing en el frontend; JWT + bcrypt + slowapi para auth; Docker + Docker Compose + GitLab CI/CD + reverse proxy TLS en infraestructura; Nominatim/OSM y storage S3-compatible como servicios externos.

Estructura e integración: repositorio único con chileaid-backend/ y chileaid-frontend/ más orquestación en la raíz. Integración exclusiva por HTTP/JSON sobre contratos tipados — el frontend nunca toca la base de datos y el backend no conoce las vistas. El rol viaja en el JWT y se valida con require_role; la organización se resuelve siempre del token, nunca de la URL.

Persistencia: once tablas con migraciones Alembic. La donación es header + ítems (permite que un aporte cubra varias necesidades con cancelación parcial). Integridad reforzada en la base (constraint

de no-sobrestock, unicidad de email y código de seguimiento, enums de dominio). Bajas lógicas en catálogo e ítems de donación. Volumen Docker persistente (pgdata) y seed idempotente.

Seguridad básica: bcrypt para contraseñas; JWT verificado server-side en cada rehidratación (/auth/me); rate limiting en login (5/min por IP) con mensaje genérico anti-enumeración; autorización por rol en cada endpoint; validación cruzada en backend; clave JWT validada al arranque (rechaza <32 caracteres); cookies secure + sameSite=lax; CORS parametrizado (no *); TLS terminado en el reverse proxy.

Variables de entorno: todo vía pydantic-settings — DATABASE_URL, JWT (SECRET_KEY, ALGORITHM, ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES), CORS_ORIGINS, storage (S3_*), geocodificación (NOMINATIM_URL, NOMINATIM_USER_AGENT), URLs públicas del frontend. .env.ejemplo documentado; secretos en variables protegidas de GitLab CI.

Contenedores y despliegue: docker-compose.yml con cuatro servicios en orden garantizado: db (Postgres con healthcheck) → backend (espera DB sana, corre alembic upgrade head) → seed (efímero, idempotente) → frontend. Imágenes desde el registro de GitLab, restart: unless-stopped.

Pipeline CI/CD: tres etapas — test (pytest, +150 pruebas de integración con TestClient; build+tipado del frontend), build (imágenes Docker etiquetadas por SHA y latest, solo en develop), deploy (SSH al VPS, .env desde variables protegidas, docker compose pull && up -d). Operativo de punta a punta: push a develop que pasa pruebas se despliega sin intervención manual; un test rojo detiene el despliegue.

Cobertura funcional: los tres roles completos, ciclo de vida completo de la donación, verificación de organizaciones con documentos, gestión de emergencias con vinculación de centros, catálogo global, mapa público georreferenciado y métricas de plataforma — sin pantallas sobre datos simulados.

9. Limitaciones importantes

indicando restricciones, funcionalidades no implementadas, deuda técnica o aspectos pendientes de mejora.

10. Comentarios Finales

El presente proyecto demuestra que la descoordinación en la gestión de donaciones humanitarias es un problema estructural que puede abordarse eficazmente mediante una plataforma digital centralizada. Los tres problemas identificados en el diagnóstico; duplicidad de suministros, desinformación sobre necesidades reales y falta de trazabilidad, encuentran respuesta directa en los componentes funcionales diseñados: las solicitudes verificadas con niveles de prioridad, el sistema de aportes con actualización en tiempo real, y el seguimiento individual mediante códigos de identificación únicos. En este marco, la coherencia entre el problema diagnosticado y las decisiones

de arquitectura adoptadas constituye el criterio más relevante para evaluar la solidez de la propuesta, ya que los atributos de calidad y las tácticas seleccionadas no operan de forma aislada, sino como un conjunto integrado que responde al escenario de uso específico de una emergencia masiva e impredecible.

No obstante, la robustez técnica por sí sola no garantiza la adopción ni la sostenibilidad de una plataforma de este tipo. La experiencia del donante representa una dimensión que la ingeniería de software humanitaria ha tendido a subestimar frente a los aspectos puramente logísticos. Como evidencia la literatura revisada, la confianza que el sistema genera en sus usuarios es tan determinante como su disponibilidad o fiabilidad: un sistema que no devuelve información al donante sobre el destino de su aporte reproduce, en el plano digital, la misma opacidad que caracteriza a los canales informales que busca reemplazar.

Como propuestas para profundizar el desarrollo del sistema, se recomienda priorizar en etapas posteriores la implementación del módulo de generación y escaneo de códigos QR, dado que constituye el eje técnico de la trazabilidad. Asimismo, se sugiere establecer un protocolo formal de incorporación de organizaciones que defina los documentos mínimos exigidos según el tipo de institución, con el fin de agilizar el proceso de validación sin comprometer la seguridad del sistema. Finalmente, se propone evaluar la integración con sistemas de alerta temprana existentes en Chile, como los de SENAPRED, de modo que la plataforma pueda activarse de forma coordinada ante la declaración oficial de una emergencia.

11. Autoevaluación

considerando organización, cumplimiento de responsabilidades, calidad del trabajo realizado y principales aprendizajes.

12. Referencias

[1] L. N. Van Wassenhove, "Humanitarian aid logistics: supply chain management in high gear," *Journal of the Operational Research Society*, vol. 57, no. 5, pp. 475–489, 2006.

[2] J. Holguín-Veras, M. Jaller, L. N. Van Wassenhove, N. Pérez, and T. Wachtendorf, "Material convergence: Important and understudied disaster phenomenon," *Natural Hazards Review*, vol. 15, no. 1, pp. 1–12, 2014.

[3] I. Masudin, E. Lau, N. T. Safitri, D. P. Restuputri, and D. I. Handayani, "The impact of the traceability of the information systems on humanitarian logistics performance," *Cogent Business & Management*, vol. 8, no. 1, 2021.

[4] L. Bass, P. Clements, and R. Kazman, *Software Architecture in Practice*, 4th ed. Hoboken, NJ: Addison-Wesley, 2021.

[5] International Organization for Standardization, "ISO/IEC 25010:2011, Systems and Software Engineering — SQuaRE — System and Software Quality Models," ISO, Geneva, Switzerland, 2011.